Software Requirements Specification — Use Case

อำพร OMS — ระบบจัดการคำสั่งซื้อและตรวจสอบคลังสินค้า ร้านวัสดุก่อสร้าง อำพรคอนกรีต

รายการ	รายละเอียด
Artifact	Use Case SRS v2.0
Version	2.0
สถานะ	Review Candidate
กรณีศึกษา	ร้านวัสดุก่อสร้างอำพรคอนกรีต
ผู้จัดทำ	นายตรัยรัตน์ วงษ์สิทธิ์ 67543210028-6 · นายพนาวุฒน์ อภิปสันติ 67543210040-1
อาจารย์ที่ปรึกษา	อาจารย์ธนิต เกตุแก้ว
วันที่	20/09/2569

ขอบเขตของเอกสารฉบับนี้ — เอกสารนี้กำหนดความต้องการของระบบอำพร OMS ก่อนเข้าสู่ขั้นทดสอบ จึงระบุเกณฑ์และวิธีทวนสอบไว้ แต่ยังไม่รายงานผลการทดสอบ ผลการทดสอบจริงอยู่ในบทที่ 4 ของปริญญานิพนธ์ และเอกสารนี้ไม่รวมข้อมูลภายในของสถานประกอบการ เช่น ยอดขายจริง หมายเลขพร้อมเพย์ของร้าน และรหัสผ่านของผู้ใช้

สารบัญ (Table of Contents)

ส่วน	เนื้อหา
1	Introduction: จุดประสงค์ ขอบเขต ผู้อ่าน และเอกสารอ้างอิง
2	Overall Description: บริบท ฟังก์ชัน ผู้ใช้ สภาพแวดล้อม ข้อจำกัด และสมมติฐาน
3	External Interface Requirements: UI, Hardware, Software และ Communications
4	System Features: UC-01..11, Main/Alternate/Exception Flow และ FR-01..09
5	Other Nonfunctional Requirements: Performance, Safety, Security, Quality, Business Rules
6	Other Requirements: Data, audit, language, release boundary
Appendix A	Glossary
Appendix B	Analysis Models
Appendix C	TBD / Controlled Open Issues
Appendix D	Acceptance Criteria
Appendix E	End-to-End Traceability
Appendix F	Completeness and QA Record

1. Introduction

1.1 Purpose

เอกสารนี้กำหนดความต้องการซอฟต์แวร์ของระบบจัดการคำสั่งซื้อและตรวจสอบคลังสินค้า (อำพร OMS) สำหรับร้านวัสดุก่อสร้างอำพรคอนกรีต โดยเล่าผ่านกรณีการใช้งาน (Use Case) UC-01 ถึง UC-11 พร้อมลำดับเหตุการณ์หลัก ทางเลือก และข้อยกเว้น (Main / Alternate / Exception Flow) และเกณฑ์การยอมรับ (Acceptance Criteria) เพื่อให้ผู้พัฒนา ผู้ทดสอบ อาจารย์ที่ปรึกษา และเจ้าของร้านตรวจสอบขอบเขต พฤติกรรม กฎทางธุรกิจ แบบจำลอง และการสอบกลับ (Traceability) ร่วมกันได้จากเอกสารฉบับเดียว ความต้องการทุกข้อสืบกลับไปยังหลักฐานหน้างาน EV-01 ถึง EV-09 ในปริญญานิพนธ์บทที่ 3

เวอร์ชัน 2.0 นี้เป็น Review Candidate ยังไม่ใช่ Baseline เพราะความต้องการนอกเหนือหน้าที่บางข้อ (NFR-05 เวลาพิมพ์ใบเสร็จ NFR-06 ภาระงานพร้อมกัน และ NFR-09 การติดตั้งซ้ำ) ยังไม่ได้ทวนสอบกับเครื่องพิมพ์จริงและสภาพแวดล้อมจริงของร้าน รายการเหล่านี้ระบุไว้ใน Appendix C

1.2 Document Conventions

Convention	ความหมาย
FR-xx	ความต้องการเชิงหน้าที่ (Functional Requirement) ตามตารางที่ 3.4 ของปริญญานิพนธ์
NFR-xx	ความต้องการนอกเหนือหน้าที่ (Non-functional Requirement) ตามตารางที่ 3.5
BR-xx	กฎทางธุรกิจ (Business Rule) ตามตารางที่ 3.6
US-xx / UC-xx	เรื่องราวผู้ใช้ (User Story) และกรณีการใช้งาน (Use Case) ตามตารางที่ 3.7 และ 3.8
AC-xx	เกณฑ์การยอมรับ (Acceptance Criterion) แบบ Given–When–Then ตามตารางที่ 3.11 (AC-12 ถึง AC-15 เพิ่มในเอกสารนี้)
EV-xx	หลักฐานจากหน้างาน (Evidence) ตามตารางที่ 3.2
M-xx	องค์ประกอบของแบบจำลอง (Model Element) ใน Appendix B
CON-xx	ข้อจำกัด (Constraint) ของโครงงาน
ต้อง	ข้อกำหนดที่จำเป็นและตรวจสอบได้
ควร	ข้อกำหนดลำดับรองหรือขึ้นกับนโยบายของร้าน
นอกขอบเขต	เก็บไว้เพื่อสอบกลับ แต่ไม่พัฒนาในโครงงานนี้
TBD	ยังรอข้อมูลหรือการทวนสอบ ห้ามถือเป็นข้อกำหนดที่อนุมัติแล้ว

รหัสทุกชุดเป็นชุดเดียวกับปริญญานิพนธ์ ไม่แปลงรหัส เอกสารใช้ตัวอักษร TH Sarabun New ทั้งเนื้อหา หัวข้อ และตาราง

1.3 Intended Audience and Reading Suggestions

ผู้อ่าน	อ่านส่วนที่แนะนำ	จุดประสงค์
เจ้าของร้าน (Stakeholder)	1, 2, 5.5, Appendix C	ยืนยันขอบเขต บทบาทผู้ใช้ กฎทางธุรกิจ และประเด็นที่ยังเปิดอยู่
อาจารย์ที่ปรึกษา (Advisor)	ทุกส่วน โดยเน้น 4 และ Appendix D–E	ตรวจว่าความต้องการสืบกลับถึงหลักฐานได้ และ Use Case ครอบคลุม FR ครบ
ผู้พัฒนา (Developer)	2–6 และ Appendix B	เข้าใจหน้าที่ ส่วนต่อประสาน สถานะ และข้อจำกัด โดยไม่ตีความเกินหลักฐาน
ผู้ทดสอบ (Tester)	4, 5, Appendix D–F	ออกแบบกรณีทดสอบจาก Flow และ AC และตรวจความครอบคลุม

1.4 Product Scope

ร้านวัสดุก่อสร้างอำพรคอนกรีตมีจุดชำระเงินหน้าร้านและจุดจ่ายสินค้าที่คลังอยู่คนละที่ และใช้บิลกระดาษเป็นตัวกลางระหว่างสองจุด ทำให้ยอดสินค้าคงเหลือในบันทึกไม่ตรงกับของจริง มีการนำบิลเก่ามารับสินค้าซ้ำ และคลังไม่ทราบล่วงหน้าว่ามีคำสั่งซื้อใดรออยู่ (EV-01 ถึง EV-09) ระบบอำพร OMS จึงต้องเป็นแหล่งข้อมูลหลักของคำสั่งซื้อและสต็อก ให้หน้าร้านกับคลังเห็นข้อมูลชุดเดียวกันทันที และให้ผู้จัดการติดตามภาพรวมได้โดยไม่ต้องเดินไปดู

In Scope	Out of Scope / นอกขอบเขต
เว็บแอปพลิเคชันแบบ Responsive สำหรับสามบทบาท: พนักงานขาย พนักงานคลังสินค้า ผู้จัดการ	แอปพลิเคชันแบบ Mobile Native
เข้าสู่ระบบ ควบคุมสิทธิ์ตามบทบาท และจัดการข้อมูลสินค้า รวมหมวดหมู่และจุดสั่งซื้อเพิ่ม	ระบบบัญชีเต็มรูปแบบ
รับชำระด้วยรหัส QR พร้อมเพย์ พิมพ์ใบเสร็จผ่านเครื่องพิมพ์ความร้อน และส่งคำสั่งซื้อเข้าคิวคลังทันที	Payment Gateway, เครื่องรูดบัตร (EDC), การตรวจสอบเงินเข้าอัตโนมัติผ่าน API ธนาคาร, การรับชำระเงินสด
คิวรอจ่ายสินค้าแบบเรียลไทม์ และยืนยันจ่ายสินค้าพร้อมตัดสต็อกแบบอะตอมมิก	การเชื่อมต่อ ERP หรือซัพพลายเออร์ภายนอก
แดชบอร์ดสองระดับ ประวัติการทำรายการ และการแจ้งเตือนภายในแอป	การแจ้งเตือนผ่าน LINE Notify หรืออีเมล และโมดูล AI-Assisted (งานในอนาคต)

Core semantic — การยืนยันรับชำระเงินเป็นจุดเดียวที่คำสั่งซื้อถูกบันทึก พิมพ์ใบเสร็จ และเข้าคิวคลัง (BR-01) และการจ่ายสินค้ากับการตัดสต็อกเป็นธุรกรรมเดียวกัน สำเร็จทั้งหมดหรือไม่เกิดเลย (BR-02)

1.5 References

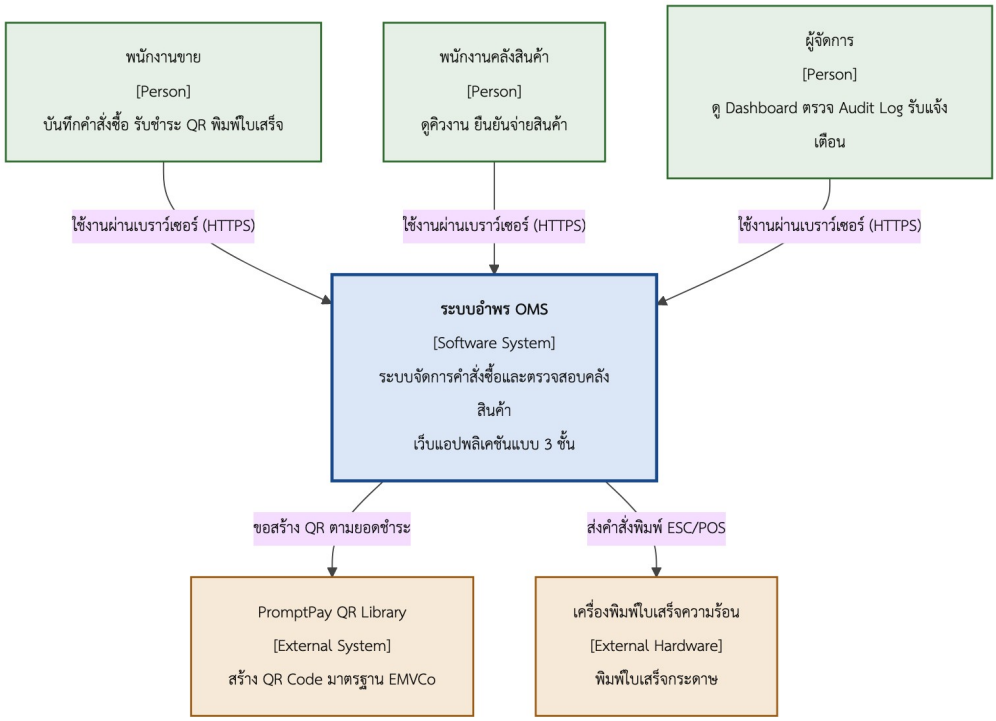
Ref	เอกสาร/แหล่งอ้างอิง	การใช้ในเอกสารนี้
REF-01	ปริญญานิพนธ์บทที่ 1 บทนำ	ที่มาของปัญหา วัตถุประสงค์ 1.2.1–1.2.4 และขอบเขต 1.3.1–1.3.6
REF-02	ปริญญานิพนธ์บทที่ 2 ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง	เหตุผลของการตัดสินใจออกแบบ เช่น ธุรกรรม การล็อกเชิงบวก เครื่องสถานะ และช่องทางค้าง
REF-03	ปริญญานิพนธ์บทที่ 3 ฉบับตรวจแก้	หลักฐาน EV, ความต้องการ FR/NFR/BR, US/UC/AC, สถาปัตยกรรม แบบจำลอง และแผนการทดสอบ TC-01..13
REF-04	ซอร์สโค้ดระบบอำพร OMS โฟลเดอร์ soml/ (git commit 505648b)	พฤติกรรมจริงที่ใช้ยืนยัน Flow ของแต่ละ Use Case และชุดทดสอบอัตโนมัติ

2. Overall Description

2.1 Product Perspective

อำพร OMS เป็นระบบใหม่ที่พัฒนาขึ้นแทนการใช้บิลกระดาษเป็นตัวกลางระหว่างจุดชำระเงินหน้าร้านกับจุดจ่ายสินค้าที่คลัง ระบบเป็นแหล่งข้อมูลหลัก (System of Record) ของคำสั่งซื้อ ยอดสินค้าคงเหลือ การเคลื่อนไหวสต็อก และประวัติการทำรายการ ตัวเลขที่แสดงทุกจุดต้องมาจากข้อมูลชุดนี้ ไม่มีสมุดหรือบิลคู่ขนาน ผู้ใช้สามบทบาทเข้าถึงระบบผ่านเบราว์เซอร์ และระบบติดต่อกับองค์ประกอบภายนอกสองรายการ คือเครื่องพิมพ์ใบเสร็จความร้อนที่หน้าร้าน (ระบบส่งคำสั่งพิมพ์ออกไป) และแอปพลิเคชันธนาคารของลูกค้า (ระบบแสดงรหัส QR ให้สแกน แต่ไม่ได้รับข้อมูลใดกลับ)

ลูกค้าไม่ใช่ผู้ใช้ระบบ เพราะไม่มีบัญชีและไม่กระทำการใดกับระบบโดยตรง การยืนยันว่าเงินเข้าแล้วเป็นการกระทำของพนักงานขายหลังตรวจจากแอปพลิเคชันธนาคารด้วยตนเอง ข้อเท็จจริงนี้กำหนดพฤติกรรมของระบบทั้งหมด และเป็นเหตุผลที่ระบบไม่มีสถานะ “รอชำระเงิน” (ดู 2.5 CON-03)



ภาพที่ 1 — แผนภาพบริบทของระบบ (System Context) ผู้ใช้สามบทบาท ระบบอำพร OMS และองค์ประกอบภายนอกสองรายการ (รูปที่ 3.6 ของปริญญานิพนธ์)

2.2 Product Functions

Capability Group	หน้าที่หลัก	Requirement Coverage
CAP-01 ยืนยันตัวตนและควบคุมสิทธิ์ (Identity & Access)	เข้าสู่ระบบ ออกโทเคนที่ระบุบทบาท และตรวจสิทธิ์ทุกคำขอที่เซิร์ฟเวอร์	FR-01, NFR-01
CAP-02 ข้อมูลสินค้าและจุดสั่งซื้อเพิ่ม (Product Master)	เพิ่ม แก้ไขสินค้า หมวดหมู่ ราคา จุดสั่งซื้อเพิ่ม และปรับสต็อกด้วยมือพร้อมเหตุผล	FR-02, BR-05
CAP-03 ขายและออกใบเสร็จ (Sales & Receipt)	สร้างคำสั่งซื้อ คำนวณยอด แสดงรหัส QR พร้อมเพย์ ยืนยันรับเงิน พิมพ์ใบเสร็จ และผลักเข้าคิวในการกระทำเดียว	FR-03, BR-01, NFR-05
CAP-04 คิวรอจ่ายสินค้าแบบเรียลไทม์ (Realtime Queue)	แสดงคิวที่อัปเดตเองผ่านช่องทางค้าง และปรับสถานะการจัดของตามแผนภาพสถานะ	FR-04, BR-03, NFR-02
CAP-05 จ่ายสินค้าและตัดสต็อกแบบอะตอมมิก (Atomic Dispatch)	ยืนยันจ่ายสินค้าและตัดสต็อกในธุรกรรมเดียว ป้องกันการจ่ายซ้ำและยอดติดลบ	FR-05, FR-06, BR-02, NFR-04
CAP-06 ทัศนวิสัยเชิงปฏิบัติการ (Operational Visibility)	แดชบอร์ดระดับปฏิบัติการและระดับบริหาร คำนวณสดจากฐานข้อมูล	FR-07, BR-04
CAP-07 แจ้งเตือนเชิงรุก (Proactive Alerting)	สร้างการแจ้งเตือนเองเมื่อสินค้าต่ำกว่าจุดสั่งซื้อเพิ่มหรือคิวค้างนาน	FR-08, BR-05
CAP-08 สอบกลับได้ (Traceability)	บันทึกทุกเหตุการณ์สำคัญพร้อมผู้กระทำ เวลา และไอพี และค้นย้อนหลังได้	FR-09

User Story Summary (ตารางที่ 3.7 ของปริญญานิพนธ์)

ID	User Story	Coverage
US-01	ในฐานะพนักงานขาย ฉันต้องการบันทึกคำสั่งซื้อและออกใบเสร็จจากระบบในขั้นตอนเดียว เพื่อไม่ต้องเขียนบิลด้วยมือและไม่ต้องคำนวณยอดเอง	FR-01, FR-03; UC-01, UC-03, UC-04; AC-03, AC-04
US-02	ในฐานะพนักงานคลังสินค้า ฉันต้องการเห็นคำสั่งซื้อใหม่ขึ้นบนหน้าจอเองโดยไม่ต้องกดรีเฟรช เพื่อเริ่มจัดของได้ทันทีก่อนลูกค้าเดินมาถึง	FR-04; UC-05, UC-06; AC-06
US-03	ในฐานะพนักงานคลังสินค้า ฉันต้องการให้ระบบกันไม่ให้จ่ายของซ้ำจากใบเดิม เพื่อไม่ต้องจำเองว่าใบไหนจ่ายไปแล้ว	FR-05, FR-06; UC-07; AC-07, AC-08
US-04	ในฐานะผู้จัดการ ฉันต้องการเห็นยอดขายและคิวงานระหว่างวันได้ทันที เพื่อไม่ต้องรอสรุปตอนปิดร้าน	FR-07; UC-08, UC-09; AC-09
US-05	ในฐานะผู้จัดการ ฉันต้องการให้ระบบเตือนเมื่อสินค้าใกล้หมด เพื่อสั่งของได้ทันก่อนของขาดมือ	FR-02, FR-08; UC-02, UC-11; AC-02, AC-10
US-06	ในฐานะผู้จัดการ ฉันต้องการค้นหาย้อนหลังได้ว่าใครทำรายการใดเมื่อไร เพื่อตรวจสอบได้เมื่อยอดไม่ตรง	FR-09; UC-10; AC-11

2.3 User Classes and Characteristics

Actor / User Class	เป้าหมายและลักษณะ	Authority Boundary
พนักงานขาย (Sales)	อยู่ประจำจุดชำระเงินหน้าร้าน ต้องบันทึกการขายและออกใบเสร็จได้ในหน้าจอเดียวขณะลูกค้ายืนรอ ค้นหาสินค้า สร้างคำสั่งซื้อ แสดงรหัส QR ยืนยันรับชำระเงิน	ยืนยันจ่ายสินค้า แก้ไขข้อมูลสินค้า ดูแดชบอร์ด ประวัติ และการแจ้งเตือนไม่ได้
พนักงานคลังสินค้า (Warehouse)	เดินอยู่ในคลัง ใช้แท็บเล็ตหรือมือถือ ต้องรู้ว่ามีคำสั่งซื้อรออยู่โดยไม่ต้องรอลูกค้ามาบอก ดูคิว เปลี่ยนสถานะการจัดของ ยืนยันจ่ายสินค้า ดูแดชบอร์ดปฏิบัติการ อ่านการแจ้งเตือน	สร้างคำสั่งซื้อ แก้ไขสินค้า ยกเลิกคำสั่งซื้อ ทำเครื่องหมายอ่านการแจ้งเตือน ดูประวัติ และดูแดชบอร์ดระดับบริหารไม่ได้
ผู้จัดการ (Manager)	เจ้าของหรือผู้ดูแลร้าน ต้องเห็นภาพรวมทันทีที่เปิดดู ทำงานแทนพนักงานได้เมื่อคนไม่พอ ทำได้ทุกอย่างของสองบทบาทแรก รวมทั้งจัดการสินค้า ปรับสต็อก ยกเลิกคำสั่งซื้อ ดูแดชบอร์ดทั้งสองระดับ ค้นประวัติ ทำเครื่องหมายอ่านการแจ้งเตือน	ตั้งสถานะส่งมอบสำเร็จโดยตรงไม่ได้ (ต้องผ่านธุรกรรมตัดสต็อก) และแก้ไขหรือลบประวัติที่บันทึกแล้วไม่ได้
ระบบ (System)	ทำสิ่งที่ต้องเกิดเองโดยไม่รอผู้ใช้: ออกเลขที่คำสั่งซื้อ (UC-04) เปลี่ยนสถานะตามผลธุรกรรม ผลักเหตุการณ์ไปหน้าจอ ตรวจเงื่อนไขและสร้างการแจ้งเตือน (UC-11)	ตัดสินใจแทนผู้ใช้ไม่ได้ เช่น ยืนยันรับชำระเงินเองหรือยืนยันจ่ายสินค้าเอง

ไม่มีบทบาทผู้ดูแลระบบแยกต่างหาก สิทธิ์ดังกล่าวรวมอยู่ในผู้จัดการ เนื่องจากขนาดของร้าน และลูกค้าไม่ใช่ Actor ของระบบตามที่อธิบายใน 2.1

2.4 Operating Environment

- ผู้ใช้เข้าถึงระบบผ่านเว็บเบราว์เซอร์ Chrome, Edge หรือ Firefox รุ่นล่าสุด (NFR-07) บนคอมพิวเตอร์ที่จุดชำระเงิน และบนแท็บเล็ตหรือสมาร์ตโฟนที่คลัง ซึ่งหน้าจอคิวและยืนยันจ่ายต้องใช้งานได้ที่ความกว้าง 390 พิกเซล (NFR-03)
- ทุกจุดทำงานอยู่บนเครือข่ายภายในร้านเดียวกัน ระบบหลังบ้านและฐานข้อมูล MySQL 8.0 ติดตั้งบนเครื่องเซิร์ฟเวอร์ภายในร้าน
- บริการพิมพ์ใบเสร็จทำงานบนเครื่องคอมพิวเตอร์หน้าร้านที่ต่อกับเครื่องพิมพ์ Epson TM-T82 ผ่าน USB เท่านั้น จึงเป็นหน่วยติดตั้งแยกจากระบบหลังบ้าน (ตารางที่ 3.17)
- ระบบไม่พึ่งพาบริการภายนอกใดในขณะทำงาน รหัส QR พร้อมเพย์สร้างภายในระบบเอง

2.5 Design and Implementation Constraints

Constraint	ผลต่อการออกแบบ/พัฒนา
CON-01 เทคโนโลยีตามตารางที่ 3.17: React + Vite, Node.js + Express.js, MySQL 8.0 InnoDB, บริการพิมพ์ Node.js	โครงสร้างสามชั้นเชิงตรรกะ สี่หน่วยติดตั้ง ธุรกรรมและการล็อกใช้ความสามารถของ InnoDB โดยตรง
CON-02 ทีมพัฒนาสองคน ระยะเวลาหนึ่งภาคการศึกษา	ต้องคุมขอบเขตตาม 1.4 ไม่เพิ่มคุณลักษณะที่ไม่มีหลักฐาน EV รองรับ
CON-03 ไม่มี Payment Gateway การยืนยันรับเงินเป็นการกระทำของพนักงานขาย	ระบบไม่มีสถานะรอชำระเงิน คำสั่งซื้อถูกบันทึกครั้งเดียวตอนยืนยันรับชำระ (BR-01) และไม่มีสถานะตะกร้าในฐานข้อมูล
CON-04 เครื่องพิมพ์ Epson TM-T82 ใช้ชุดคำสั่ง ESC/POS รหัสอักขระ TIS-620 กระดาษ 80 มม. 48 ตัวอักษร	บริการพิมพ์ต้องแปลงข้อความไทยเป็น TIS-620 และจัดคอลัมน์ใบเสร็จตามความกว้างนี้ การพิมพ์ล้มต้องไม่ทำให้การขายล้ม
CON-05 สถานะส่งมอบสำเร็จเกิดได้ทางเดียวคือผ่านธุรกรรมตัดสต็อก (หัวข้อ 3.7.3)	เส้นทางปรับสถานะทั่วไปต้องปฏิเสธการตั้งค่านี้ และเงื่อนไขสถานะเดิมต้องอยู่ในคำสั่ง UPDATE เดียวกัน (ล็อกเชิงบวก)
CON-06 หนึ่งหน้าจอทำงานเดียว และการกระทำที่ย้อนกลับไม่ได้ต้องยืนยันซ้ำ (หัวข้อ 3.9.1)	หน้าจอเก้าหน้าตามตารางที่ 3.15 ไม่รวมงานหลายอย่างในหน้าเดียว ปุ่มยืนยันจ่ายสินค้าต้องกดสองครั้ง
CON-07 ค่าลับของร้าน (หมายเลขพร้อมเพย์ รหัสผ่านฐานข้อมูล กุญแจลงนามโทเคน) ต้องไม่อยู่ในที่เก็บซอร์สโค้ด	เก็บในไฟล์ตั้งค่าที่ไม่ถูกส่งเข้าที่เก็บโค้ด ระบบปฏิเสธการเริ่มทำงานถ้ากุญแจลงนามโทเคนยังเป็นค่าตัวอย่าง

2.6 User Documentation

- คู่มือพนักงานขาย: ขั้นตอนขาย แสดงรหัส QR ตรวจเงินเข้าจากแอปพลิเคชันธนาคารก่อนกดยืนยัน และสิ่งที่ต้องทำเมื่อใบเสร็จไม่พิมพ์
- คู่มือพนักงานคลังสินค้า: อ่านคิว เปลี่ยนสถานะการจัดของ ยืนยันจ่ายสินค้า และความหมายของข้อความ “ถูกจ่ายไปแล้ว” และ “สต็อกไม่พอ”
- คู่มือผู้จัดการ: จัดการสินค้าและหมวดหมู่ ตั้งจุดสั่งซื้อเพิ่ม ปรับสต็อกพร้อมเหตุผล อ่านแดชบอร์ด การแจ้งเตือน และค้นประวัติ
- คู่มือติดตั้งระบบบนเครื่องใหม่ สำหรับใช้ทวนสอบ NFR-09

หมายเหตุ: คู่มือทั้งสี่รายการยังไม่ได้จัดทำ ณ วันที่ของเอกสารนี้ รูปแบบและช่องทางส่งมอบเป็นการตัดสินใจในขั้นส่งมอบ ไม่ใช่ความต้องการที่ล็อกแล้ว (ดู Appendix C)

2.7 Assumptions and Dependencies

Type	รายการ	สถานะ/ผลกระทบ
Dependency	เครื่องพิมพ์ Epson TM-T82 ของร้านและสาย USB พร้อมใช้ที่เครื่องหน้าร้าน	จำเป็นต่อ FR-03, NFR-05 ยังไม่ทดสอบพิมพ์ภาษาไทยกับเครื่องจริง (Appendix C)
Dependency	หมายเลขพร้อมเพย์ของร้านถูกตั้งค่าในระบบ	หากไม่ตั้ง ระบบปฏิเสธการสร้างรหัส QR และขายไม่ได้ (UC-03 Exception)
Dependency	เครือข่ายภายในร้านครอบคลุมถึงคลังและเสถียร	หากสัญญาณไม่ถึง NFR-02 ไม่ผ่านแม้ระบบถูกต้อง ต้องตรวจก่อนติดตั้ง
Dependency	ยอดสต็อกตั้งต้นนำเข้าจากไฟล์สต็อกของร้าน (28 ก.ค. 2569)	หากยอดตั้งต้นผิด ยอดในระบบจะคลาดเคลื่อนตั้งแต่เริ่ม ต้องนับของจริงเทียบก่อนใช้งาน
Assumption	พนักงานขายตรวจการแจ้งเตือนเงินเข้าจากแอปพลิเคชันธนาคารก่อนกดยืนยันรับชำระเงิน	ระบบไม่รู้ผลการโอนเอง หากละเลย จะมีคำสั่งซื้อที่ยังไม่ได้รับเงินจริง ต้องอบรมก่อนใช้งาน
Assumption	พนักงานคลังจ่ายสินค้าผ่านระบบทุกครั้ง ไม่จ่ายออกโดยไม่บันทึก	หากละเลย BR-02 ไม่เป็นจริง ต้องอบรมก่อนใช้งาน
Assumption	เครื่อง TM-T82 รองรับตารางรหัสอักขระไทยหมายเลข 21	หากไม่รองรับ ต้องเปลี่ยนค่าในการตั้งค่าของบริการพิมพ์ ไม่ต้องแก้โค้ด
Open Policy	เกณฑ์คิวค้างนานผิดปกติ 30 นาที (ตั้งค่าได้)	ยังไม่ได้ยืนยันกับเจ้าของร้าน ต้องยืนยันก่อน Baseline (Appendix C)

3. External Interface Requirements

3.1 User Interfaces

ส่วนนี้กำหนดลักษณะเชิงตรรกะของหน้าจอเพื่อรองรับความต้องการ โดยอ้างหน้าจอเก้าหน้าตามตารางที่ 3.15 และองค์ประกอบตามตารางที่ 3.21 ของปริญญานิพนธ์ ไม่ล็อกโครงร่างหน้าจอ (Wireframe) หรือไลบรารีส่วนติดต่อผู้ใช้ หลักการที่ใช้กับทุกหน้าจอมีสามข้อตามหัวข้อ 3.9.1 คือ หนึ่งหน้าจอทำงานเดียว การกระทำที่ย้อนกลับไม่ได้ต้องยืนยันซ้ำ และหน้าจอที่ใช้ในคลังต้องใช้ได้บนอุปกรณ์เคลื่อนที่

Logical View	ข้อมูล/Action ที่ต้องรองรับ	บทบาท	Traceability
เข้าสู่ระบบ	ชื่อผู้ใช้ รหัสผ่าน ข้อความผิดพลาดแบบเดียวกันทุกกรณี และพาไปหน้าแรกตามบทบาท	ทุกคน	FR-01; UC-01; AC-01
ขายหน้าร้าน (POS)	ปุ่มเลือกหมวดหมู่ ช่องค้นหาสินค้า ตารางรายการที่เลือก พร้อมจำนวน ยอดรวมที่คำนวณจากเซิร์ฟเวอร์ ปุ่มแสดงรหัส QR และปุ่มยืนยันรับชำระเงิน คำเตือนเมื่อพิมพ์ใบเสร็จไม่สำเร็จ	พนักงานขาย ผู้จัดการ	FR-03; UC-03, UC-04; AC-03, AC-04, AC-05
คิวรอจ่ายสินค้า	รายการคำสั่งซื้อเรียงตามเวลาชำระ สถานะ เวลารอคอย อัปเดตเองเมื่อมีเหตุการณ์ ปุ่มเริ่มจัดของ / ยกเลิกการจัดของ	พนักงานคลัง ผู้จัดการ	FR-04; UC-05, UC-06; AC-06
ยืนยันจ่ายสินค้า	รายการสินค้าที่ต้องจัดพร้อมจำนวน ปุ่มยืนยันที่ต้องกดสองครั้ง ข้อความ “ถูกจ่ายไปแล้ว” หรือ “สต็อกไม่พอ” เมื่อถูกปฏิเสธ	พนักงานคลัง ผู้จัดการ	FR-05, FR-06; UC-07; AC-07, AC-08
แดชบอร์ดปฏิบัติการ	กล่องต้องดูแลวันนี้ (คิวที่รอเกินเกณฑ์ สินค้าที่ต่ำกว่าจุดสั่งซื้อเพิ่ม การแจ้งเตือนที่ยังไม่อ่าน พร้อมลิงก์ไปหน้าที่เกี่ยวข้อง) ยอดขายวันนี้ จำนวนคิวค้าง และรายการสินค้าที่ต่ำกว่าจุดสั่งซื้อเพิ่ม	ผู้จัดการ พนักงานคลัง	FR-07; UC-08; AC-09
แดชบอร์ดระดับบริหาร	แนวโน้มยอดขายรายวันย้อนหลัง และสินค้าขายดี	ผู้จัดการ	FR-07; UC-09; AC-09
จัดการข้อมูลสินค้า	ตารางสินค้ากรองตามหมวดหมู่และค้นหา เพิ่มสินค้า แก้ไขหมวดหมู่ ราคา จุดสั่งซื้อเพิ่ม เปิด/ปิดขาย และปรับสต็อกด้วยมือพร้อมช่องเหตุผล	ผู้จัดการ	FR-02; UC-02; AC-02
การแจ้งเตือน	รายการแจ้งเตือนที่ยังไม่อ่านขึ้นก่อน ชนิด ข้อความ เวลา ปุ่มทำเครื่องหมายอ่านแล้ว (เฉพาะผู้จัดการ) และจำนวนที่ยังไม่อ่านแสดงบนเมนูของทุกหน้าจอ	ผู้จัดการ พนักงานคลัง (อ่าน)	FR-08; UC-11; AC-10
ประวัติการทำรายการ	ตัวกรองช่วงวันที่และประเภทการกระทำ ผลค้นหาแสดงผู้กระทำ การกระทำ ข้อมูลที่ถูกกระทำ (ชื่ออ่านได้) ไอพี และเวลา	ผู้จัดการ	FR-09; UC-10; AC-11

UI wording checkpoint — ปุ่มบนหน้าขายต้องใช้คำว่า “ยืนยันรับชำระเงิน” ไม่ใช่ “ชำระเงิน” เพราะระบบไม่ได้รับเงินเอง พนักงานเป็นผู้ยืนยันว่าเห็นเงินเข้าแล้ว และสถานะส่งมอบสำเร็จต้องแสดงพร้อมชื่อผู้จ่ายและเวลาเสมอ ให้ผู้ใช้เข้าใจว่าเป็นสถานะที่ย้อนกลับไม่ได้

Display mode — ทุกหน้าจอมีปุ่มสลับโหมดสว่างและโหมดมืดตามหัวข้อ 3.9.1 เปลี่ยนเฉพาะสีที่แสดงผล ไม่กระทบข้อมูลหรือสิทธิ์ และจดจำไว้ในเบราว์เซอร์ของแต่ละเครื่อง

3.2 Hardware Interfaces

อุปกรณ์	การเชื่อมต่อ	ข้อกำหนด	Traceability
เครื่องพิมพ์ใบเสร็จความร้อน Epson TM-T82 (ของร้าน)	USB เข้ากับเครื่องคอมพิวเตอร์หน้าร้าน ผ่านคิวพิมพ์ของระบบปฏิบัติการ (คำสั่ง lp -o raw ส่งไบต์ตรงโดยไม่แปลง)	ชุดคำสั่ง ESC/POS · ตารางรหัสอักขระไทยหมายเลข 21 (TIS-620) · กระดาษ 80 มม. 48 ตัวอักษรต่อบรรทัด · เครื่องพิมพ์ตอบเพียงผลรับงาน ไม่รายงานกระดาษหมด	FR-03; NFR-05; CON-04; AC-05, AC-14

อุปกรณ์อื่นทั้งหมด (คอมพิวเตอร์ แท็บเล็ต สมาร์ตโฟน) เป็นอุปกรณ์มาตรฐานที่ใช้เว็บเบราว์เซอร์ ไม่มีข้อกำหนดเฉพาะนอกเหนือจาก 2.4

3.3 Software Interfaces

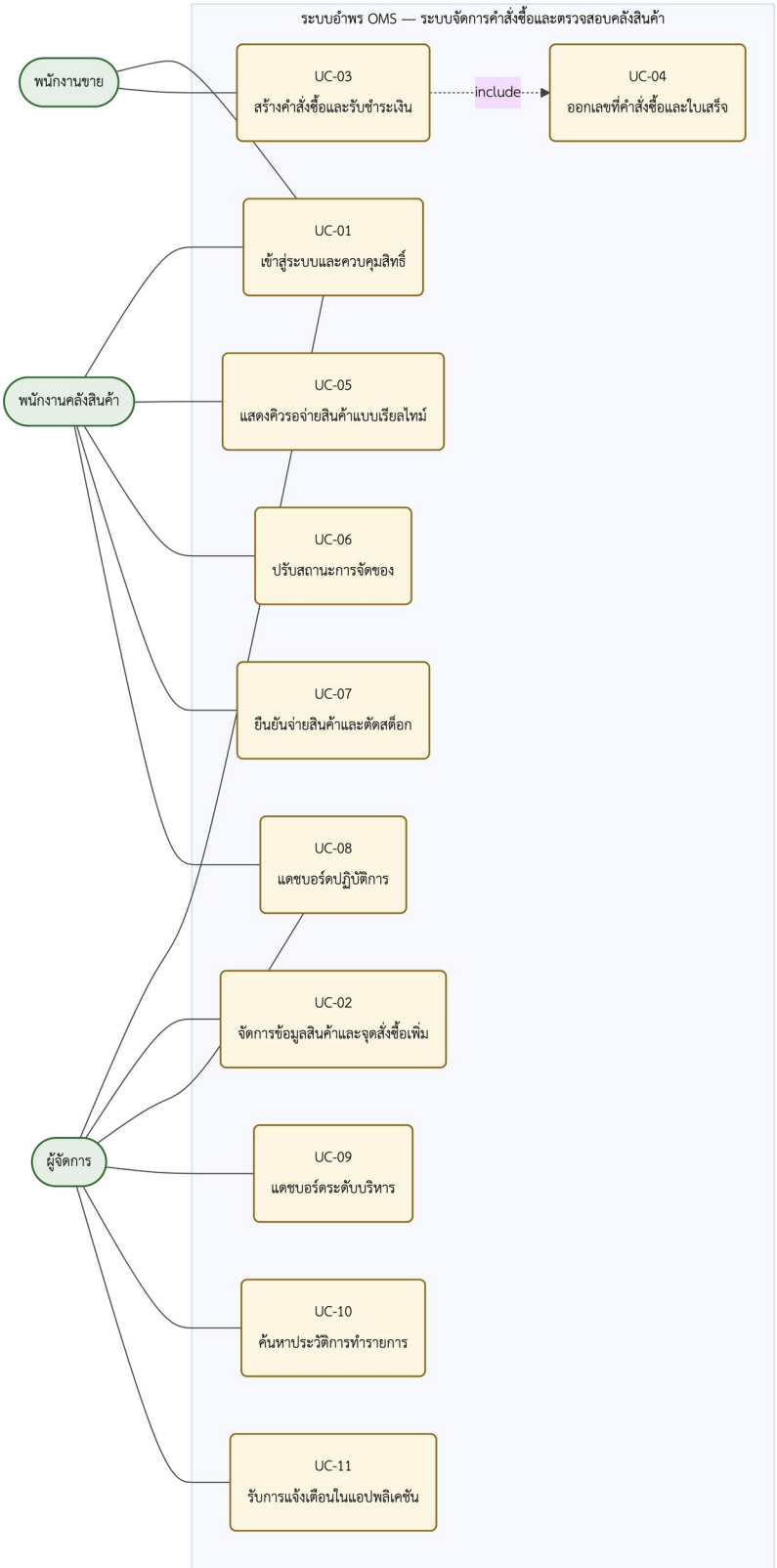
External Interface	Input to System	Output from System	Constraint / TBD
แอปพลิเคชันธนาคารของลูกค้า (ผ่านรหัส QR พร้อมเพย์)	ไม่มี ระบบไม่ได้รับข้อมูลใดกลับ	สตริงรหัส QR ตามรูปแบบที่แอปพลิเคชันธนาคารทุกแอปอ่านได้ ระบุหมายเลขพร้อมเพย์ของร้านและยอดเงิน ใช้ครั้งเดียว	หมายเลขพร้อมเพย์เก็บในการตั้งค่า ไม่อยู่ในซอร์สโค้ด หากไม่ตั้ง ระบบปฏิเสธการสร้างรหัส · ระบบไม่รู้ผลการโอน (2.7)
บริการพิมพ์ใบเสร็จ (Print Service) ⟷ ระบบหลังบ้าน	ผลรับงานพิมพ์ (สำเร็จ / ล้มเหลวพร้อมสาเหตุ)	ข้อมูลใบเสร็จ: เลขที่ วันเวลา ชื่อพนักงาน รายการ จำนวน ราคา ยอดรวม	บริการพิมพ์ล้มหรือปิดอยู่ต้องไม่ทำให้การขายล้ม หลังบ้านรอผลไม่เกินเวลาที่กำหนดแล้วรายงานคำเตือน (UC-03 Exception)
ระบบจัดการฐานข้อมูล MySQL 8.0 InnoDB	ผลของคำสั่งและจำนวนแถวที่ถูกแก้	คำสั่งอ่าน/เขียนภายในธุรกรรม	ใช้ธุรกรรม การล็อกแถว (FOR UPDATE) และข้อจำกัด CHECK ยอดคงเหลือไม่ติดลบ · เขตเวลา +07:00

3.4 Communications Interfaces

- **คำขอ-คำตอบ (HTTP/JSON)** — 19 เส้นทางบริการตามตารางที่ 3.18 (ไม่นับเส้นทางตรวจสุขภาพ /api/health) ทุกเส้นทางยกเว้นการเข้าสู่ระบบต้องแนบโทเคนในส่วนหัว Authorization และถูกตรวจสิทธิ์ตามบทบาทที่เซิร์ฟเวอร์ก่อนประมวลผล (NFR-01) เส้นทางและบทบาททั้งหมดประกาศในไฟล์เดียว
- **ช่องทางค้าง (Persistent Connection)** — ช่องทางหลักคือ WebSocket ที่ /ws?token= ช่องทางสำรองคือ Server-Sent Events ที่ /api/events หน้าจอเลือกช่องทางสำรองเองเมื่อช่องทางหลักเปิดไม่ได้ เหตุการณ์ที่ผลักมีสี่ชนิดคือ order.created, order.status, order.dispatched และ notification.created ทุกเหตุการณ์ผลักหลังธุรกรรมยืนยันแล้ว (COMMIT) เท่านั้น เพื่อไม่ให้หน้าจอเห็นข้อมูลที่อาจถูกยกเลิก (NFR-02)
- **การเข้ารหัสช่องทาง** — เมื่อติดตั้งใช้งานจริง การเข้าถึงทุกเส้นทางต้องผ่าน HTTPS ตามที่ระบุในแผนภาพบริบท (รูปที่ 3.6) ปัจจุบันยังทำงานบน HTTP ระหว่างพัฒนา (Appendix C)

- **ระบบหลังบ้าน → บริการพิมพ์** — คำขอพิมพ์ส่งภายในเครือข่ายร้านไปยังบริการพิมพ์บนเครื่องหน้าร้าน ระบบหลังบ้านรอผลไม่เกินเวลาที่กำหนด และไม่ส่งซ้ำอัตโนมัติ เพื่อไม่ให้พิมพ์ใบเสร็จซ้ำ

4. System Features



ภาพที่ 2 — Use Case Diagram ของระบบอำพร OMS (UC-01 ถึง UC-11) ผู้กระทำสามบทบาทและระบบอัตโนมัติ

ส่วนนี้จัดหนึ่งหัวข้อต่อหนึ่งกรณีการใช้งานตามลำดับรหัสในตารางที่ 3.8 ของปริญญานิพนธ์ (4.1 = UC-01 … 4.11 = UC-11) และคงรหัส FR/BR/AC เดิมทุกตัว กรณีการใช้งานที่ผู้กระทำหลักเป็นระบบอัตโนมัติ (UC-04 และ UC-11) เขียนในรูปแบบสิ่งเร้า–การตอบสนอง–สถานะผลลัพธ์ (Stimulus / Response / Resulting State) แทนลำดับเหตุการณ์ของผู้ใช้ ลำดับเหตุการณ์ทุกข้อทวนสอบกับพฤติกรรมจริงของระบบ (REF-04)

4.1 เข้าสู่ระบบและควบคุมสิทธิ์ตามบทบาท — UC-01

Priority	Source / Coverage
High / Must	US-01..06 (ทุกเรื่องต้องผ่านกรณีนี้ก่อน); FR-01; NFR-01; AC-01, AC-12

Field	รายละเอียด
Goal	ยืนยันตัวตนผู้ใช้ แล้วให้ผู้ใช้เห็นและทำได้เฉพาะสิ่งที่บทบาทของตนมีสิทธิ์ ทั้งที่หน้าจอและที่เซิร์ฟเวอร์
Primary Actor	พนักงานขาย, พนักงานคลังสินค้า, ผู้จัดการ
Supporting Actors	ไม่มี
Trigger	ผู้ใช้เปิดระบบเพื่อเริ่มทำงาน หรือโทเคนเดิมหมดอายุ

Preconditions

- ผู้ใช้มีบัญชีที่ผู้จัดการสร้างไว้แล้ว และสถานะบัญชีเป็นเปิดใช้งาน

Success Postconditions

- ผู้ใช้ได้รับโทเคนที่ระบุบทบาท อายุ 8 ชั่วโมง
- ผู้ใช้ถูกพาไปหน้าแรกของบทบาทตน (พนักงานขาย → ขายหน้าร้าน, พนักงานคลัง → คิวรอจ่ายสินค้า, ผู้จัดการ → แดชบอร์ดปฏิบัติการ) และเห็นเฉพาะเมนูของบทบาทนั้น
- ระบบบันทึกเหตุการณ์ LOGIN ลงประวัติการทำรายการพร้อมหมายเลขไอพี

Main Success Scenario

1. ผู้ใช้กรอกชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน
2. ระบบเปรียบเทียบรหัสผ่านกับค่าที่เข้ารหัสไว้ในฐานข้อมูล
3. ระบบตรวจว่าบัญชียังเปิดใช้งานอยู่
4. ระบบออกโทเคนที่ระบุบทบาทของผู้ใช้ และบันทึก LOGIN ลงประวัติ
5. หน้าจอเก็บโทเคนไว้และพาผู้ใช้ไปหน้าแรกของบทบาท

6. ทุกคำขอหลังจากนี้แนบโทเคน เซิร์ฟเวอร์ตรวจว่าเป็นใคร แล้วตรวจว่าบทบาทนั้นมีสิทธิ์ในเส้นทางที่เรียกหรือไม่ ก่อนประมวลผลทุกครั้ง

Alternate Flows

ID	เงื่อนไข	การดำเนินการ
A1	ชื่อผู้ใช้หรือรหัสผ่านไม่ถูกต้อง	แจ้งข้อความเดียวกันทุกกรณีโดยไม่ระบุว่าผิดที่ส่วนใด ไม่บันทึกลงประวัติ (บันทึกเฉพาะการเข้าสำเร็จ)
A2	บัญชีถูกปิดใช้งาน	ปฏิเสธด้วยข้อความเดียวกับ A1 เพื่อไม่เปิดเผยว่าบัญชีนี้มีอยู่ ผู้ใช้ติดต่อผู้จัดการเพื่อเปิดบัญชี

Exception Flows

ID	ปัญหา	การตอบสนองของระบบ
E1	โทเคนหมดอายุหรือไม่ถูกต้องระหว่างใช้งาน	ปฏิเสธคำขอด้วยรหัส 401 และหน้าจอพาผู้ใช้กลับไปหน้าเข้าสู่ระบบ
E2	ผู้ใช้เรียกเส้นทางที่บทบาทตนไม่มีสิทธิ์ (เช่น พนักงานขายเรียกเส้นทางของผู้จัดการโดยตรง)	ปฏิเสธด้วยรหัส 403 โดยไม่เปิดเผยข้อมูลของส่วนนั้น ไม่บันทึกลงประวัติ เพราะประวัติบันทึกสิ่งที่เกิดขึ้นกับข้อมูล ไม่ใช่คำขอที่ถูกกัน

ID	Requirement	Priority	Verification
FR-01	ระบบต้องมีการยืนยันตัวตนและควบคุมสิทธิ์ตามบทบาทสามบทบาท คือพนักงานขาย พนักงานคลังสินค้า และผู้จัดการ โดยตรวจสิทธิ์ทุกคำขอที่ฝั่งเซิร์ฟเวอร์	Must	AC-01, AC-12

4.2 จัดการข้อมูลสินค้าและจุดสั่งซื้อเพิ่ม — UC-02

Priority	Source / Coverage
High / Must	US-05; FR-02; BR-05; AC-02

Field	รายละเอียด
Goal	ให้ผู้จัดการเพิ่มและแก้ไขข้อมูลสินค้า (รหัส ชื่อ หมวดหมู่ หน่วยนับ ราคา) ตั้งค่าจุดสั่งซื้อเพิ่ม เปิด/ปิดขาย และปรับยอดคงเหลือด้วยมือเมื่อรับของเข้าหรือแก้ยอดหลังตรวจนับ
Primary Actor	ผู้จัดการ
Supporting Actors	UC-11 (ตรวจเงื่อนไขแจ้งเตือนหลังการปรับยอดคงเหลือ)
Trigger	ผู้จัดการต้องการเพิ่มสินค้าใหม่ ปรับราคา ตั้งจุดสั่งซื้อเพิ่ม หรือรับสินค้าเข้าคลัง

Preconditions

- ผู้จัดการเข้าสู่ระบบสำเร็จตาม UC-01

Success Postconditions

- ค่าที่บันทึกในฐานข้อมูลตรงกับที่กรอกทุกประการ
- มีบันทึกในประวัติการทำรายการว่าใครแก้สินค้ารายการใดเมื่อใด (CREATE_PRODUCT, UPDATE_PRODUCT หรือ ADJUST_STOCK)
- การปรับยอดคงเหลือทุกครั้งมีบันทึกการเคลื่อนไหวสต็อกพร้อมยอดหลังเปลี่ยนและสาเหตุ

Main Success Scenario

1. ผู้จัดการเปิดหน้าจัดการข้อมูลสินค้า กรองตามหมวดหมู่หรือค้นหา
2. ผู้จัดการเลือกสินค้าที่ต้องการแก้ไข หรือกดเพิ่มสินค้าใหม่
3. ผู้จัดการแก้ไขข้อมูลแล้วบันทึก ในกรณีปรับยอดคงเหลือ ระบบล็อกแถวสินค้านั้น (FOR UPDATE) ไว้จนจบธุรกรรม เพื่อไม่ให้ชนกับการจ่ายสินค้าที่เกิดพร้อมกัน
4. ระบบบันทึกค่าใหม่ในธุรกรรมเดียวกับการบันทึกประวัติการทำรายการ

Alternate Flows

ID	เงื่อนไข	การดำเนินการ
A1	ผู้จัดการปรับยอดคงเหลือด้วยมือ	บันทึกการเคลื่อนไหวสต็อกพร้อมยอดหลังเปลี่ยนและสาเหตุ (รับสินค้าเข้าคลัง หรือปรับตามการนับจริง ซึ่งต้องระบุหมายเหตุ) ในธุรกรรมเดียวกับการอัปเดตยอด แล้วตรวจจุดสั่งซื้อเพิ่มหลังธุรกรรมสำเร็จตาม BR-05
A2	ผู้จัดการปิดขายสินค้า	ตั้งสถานะปิดขายแทนการลบ เพราะรายการในคำสั่งซื้อเก่ายังอ้างถึงสินค้านั้น สินค้าหายจากหน้าขายแต่ยังอยู่ในประวัติ

Exception Flows

ID	ปัญหา	การตอบสนองของระบบ
E1	รหัสสินค้าซ้ำกับที่มีอยู่แล้ว	ปฏิเสธด้วยรหัส 409 โดยฐานข้อมูลเป็นผู้ตรวจสอบขั้นสุดท้าย
E2	ปรับยอดแล้วจะทำให้คงเหลือติดลบ	ปฏิเสธด้วยรหัส 409 และไม่เปลี่ยนแปลงยอดเดิม
E3	ราคาหรือจำนวนที่กรอกเป็นค่าติดลบหรือไม่ใช่ตัวเลข	ปฏิเสธด้วยรหัส 400 พร้อมระบุฟิลด์ที่ผิด
E4	ปรับตามการนับจริงโดยไม่ระบุเหตุผล	ปฏิเสธด้วยรหัส 400 เพราะการเคลื่อนไหวที่ไม่มีคำสั่งซื้อรองรับต้องอธิบายได้

ID	Requirement	Priority	Verification
FR-02	ระบบต้องรองรับการจัดการข้อมูลสินค้าหลัก ได้แก่ รหัส ชื่อ หมวดหมู่ หน่วยนับ ราคา จุดสั่งซื้อเพิ่ม และการปรับยอดคงเหลือด้วยมือพร้อมเหตุผล	Must	AC-02
BR-05	ต้องแจ้งเตือนเชิงรุก ระบบตรวจเงื่อนไขเองหลังทุกครั้งที่สต็อกเปลี่ยน	Mandatory	AC-02, AC-10

4.3 สร้างคำสั่งซื้อและออกใบเสร็จ — UC-03

กรณีนี้แทนที่การบันทึกการขายด้วยบิลกระดาษที่ไม่มีระบบยืนยัน จึงเป็นจุดที่ตอบวัตถุประสงค์ข้อ 1.2.1 โดยตรง และเป็นจุดเดียวที่คำสั่งซื้อถูกบันทึก (BR-01)

Priority	Source / Coverage
High / Must	US-01; FR-03; BR-01; NFR-05; AC-03, AC-05

Field	รายละเอียด
Goal	บันทึกรายการสินค้าที่ลูกค้าซื้อ คำนวณยอดรวมจากราคาในฐานข้อมูล แสดงรหัส QR พร้อมเพย์ตามยอด และเมื่อยืนยันรับชำระแล้ว บันทึกคำสั่งซื้อ พิมพ์ใบเสร็จ และผลักเข้าคิวคลัง ในการกระทำเดียว
Primary Actor	พนักงานขาย (ผู้จัดการทำแทนได้)
Supporting Actors	UC-04 (ออกเลขที่คำสั่งซื้อ), บริการพิมพ์ใบเสร็จ, หน้าจอคิวคลังสินค้า
Trigger	ลูกค้าเลือกสินค้าที่หน้าร้านและต้องการชำระเงิน

Preconditions

- พนักงานขายเข้าสู่ระบบสำเร็จและอยู่ที่หน้าจอขายหน้าร้าน
- ระบบตั้งค่าหมายเลขพร้อมเพย์ของร้านไว้แล้ว

Success Postconditions

- คำสั่งซื้อถูกบันทึกด้วยสถานะรอจ่ายสินค้า พร้อมเวลารับชำระเงินและผู้สร้าง
- เลขที่คำสั่งซื้อไม่ซ้ำกับคำสั่งซื้อใดในระบบ และรายการสินค้าเก็บราคาต่อหน่วย ณ เวลาที่ขาย
- หน้าจอคิวคลังสินค้าแสดงคำสั่งซื้อใหม่โดยไม่ต้องกดรีเฟรช
- มีบันทึกเหตุการณ์ CREATE_ORDER ในประวัติการทำรายการ

Main Success Scenario

1. พนักงานเลือกหมวดหมู่หรือค้นหา แล้วแตะสินค้าและระบุจำนวน
2. ระบบดึงราคาปัจจุบันจากฐานข้อมูลมาคำนวณยอดรวม ไม่รับราคาจากหน้าจอ
3. ระบบสร้างและแสดงรหัส QR พร้อมเพย์ตามยอดชำระ

4. ลูกค้าสแกนและโอนเงินผ่านแอปพลิเคชันธนาคาร
5. พนักงานตรวจการแจ้งเตือนเงินเข้าจากแอปพลิเคชันธนาคารแล้วกด “ยืนยันรับชำระเงิน”
6. ระบบเรียก UC-04 เพื่อออกเลขที่คำสั่งซื้อ แล้วบันทึกคำสั่งซื้อ รายการสินค้า และประวัติ ภายในธุรกรรมเดียว
7. หลังธุรกรรมยืนยันแล้ว ระบบสั่งพิมพ์ใบเสร็จและผลักเหตุการณ์ order.created ไปยังหน้าจอคิวคลังสินค้า

Alternate Flows

ID	เงื่อนไข	การดำเนินการ
A1	ลูกค้าเปลี่ยนใจก่อนชำระเงิน	ไม่มีข้อมูลใดถูกเขียนลงฐานข้อมูล เพราะระบบเขียนแถวเมื่อรับชำระแล้วเท่านั้น ไม่มีสถานะตะกร้า
A2	พนักงานส่งรายการสินค้าเดียวกันซ้ำ	ระบบรวมให้เหลือแถวเดียวโดยบวกจำนวนเข้าด้วยกัน
A3	ราคาสินค้าถูกผู้จัดการแก้ไขระหว่างที่รหัส QR แสดงอยู่	เมื่อกดยืนยัน ระบบคำนวณยอดใหม่จากราคาปัจจุบันอีกครั้ง คำสั่งซื้อและใบเสร็จใช้ยอดที่บันทึกจริง หากต่างจากยอดที่ลูกค้าโอนมาแล้ว พนักงานเป็นผู้จัดการส่วนต่างหน้าร้าน

Exception Flows

ID	ปัญหา	การตอบสนองของระบบ
E1	บริการพิมพ์ใบเสร็จขัดข้องหรือปิดอยู่	คำสั่งซื้อยังถูกบันทึกและเข้าคิวตามปกติ พร้อมคำเตือนบนหน้าจอว่าพิมพ์ไม่สำเร็จ ให้พนักงานสั่งพิมพ์ซ้ำหรือเขียนเลขที่ให้ลูกค้า
E2	สินค้าที่เลือกถูกปิดการขายไปแล้ว	ปฏิเสธด้วยรหัส 400 พร้อมระบุชื่อสินค้ารายการนั้น
E3	ยังไม่ได้ตั้งค่าหมายเลขพร้อมเพย์ของร้าน	ปฏิเสธการคำนวณยอดและสร้างรหัส QR ด้วยรหัส 503 พร้อมชี้ว่าต้องตั้งค่าที่ใด

ID	Requirement	Priority	Verification
FR-03	ระบบต้องสร้างคำสั่งซื้อ คำนวณยอด แสดงรหัส QR พร้อมเพย์ ยืนยันรับเงิน สั่งพิมพ์ใบเสร็จ และส่งเข้าคิวเรียลไทม์ทันที	Must	AC-03, AC-04, AC-05
BR-01	การออกใบเสร็จกระดาษและการส่งคำสั่งซื้อเข้าคิวคลังต้องเกิดจากการกระทำเดียวกัน	Mandatory	AC-03, AC-06

4.4 สร้างเลขที่คำสั่งซื้อไม่ซ้ำอัตโนมัติ — UC-04

Priority	Source / Coverage
High / Must	US-01; FR-03; NFR-04; AC-04

ระบบต้องออกเลขที่คำสั่งซื้อรูปแบบ ORD-YYYYMMDD-NNNN โดยเลขลำดับ NNNN นับต่อเนื่องภายในวัน เลขที่ออกภายในธุรกรรมของ UC-03 เท่านั้น ไม่มีเส้นทางบริการให้ผู้ใช้เรียก และต้องไม่ซ้ำแม้หลายเครื่องยืนยันรับชำระในเวลาเดียวกัน (EV-06 ระบุว่าบิลกระดาษเคยถูกใช้รับของซ้ำ เลขที่ที่ไม่ซ้ำจึงเป็นฐานของการกันซ้ำใน UC-07)

Stimulus / Condition	System Response	Resulting State
UC-03 ขั้นที่ 6 เริ่มธุรกรรม	อ่านเลขล่าสุดของวันด้วยการล็อกแถว (FOR UPDATE) เครื่องที่มาพร้อมกันต้องรอคิว แล้วบวกหนึ่ง	ได้เลขถัดไปของวัน
เป็นคำสั่งซื้อใบแรกของวัน	ยังไม่มีแถวของวันให้ล็อก ระบบเริ่มที่ 0001	เริ่มนับใหม่ประจำวัน
สองเครื่องได้เลขเดียวกัน (กรณีขอบ)	ฐานข้อมูลปฏิเสธด้วยข้อจำกัดเลขที่ไม่ซ้ำ ระบบยกเลิกธุรกรรมแล้วลองใหม่ทั้งธุรกรรมโดยอัตโนมัติ	เลขที่ไม่ซ้ำเสมอ ผู้ใช้ไม่รับรู้
ธุรกรรมชนกัน (deadlock หรือรอล็อกนาน) ขณะยังไม่มีเลขของวัน	ลองใหม่ด้วยการหน่วงเวลาแบบสุ่ม	สำเร็จในรอบถัดไป

ID	Requirement	Priority	Verification
FR-03 (ส่วนเลขที่คำสั่งซื้อ)	เลขที่คำสั่งซื้อต้องไม่ซ้ำกันทุกรายการ แม้สร้างพร้อมกันจากหลายเครื่อง	Must	AC-04 (สร้าง 20 รายการพร้อมกันจากสองบัญชี)

4.5 ดูคิวรอจ่ายสินค้าแบบเรียลไทม์ — UC-05

กรณีนี้ตอบวัตถุประสงค์ข้อ 1.2.2 โดยตรง คลังต้องรู้ว่ามีคำสั่งซื้อรออยู่ก่อนลูกค้าเดินไปถึง (BR-03) จึงต้องผลักข้อมูลจากฝั่งเซิร์ฟเวอร์ ไม่ใช่ให้หน้าจอวนถาม

Priority	Source / Coverage
High / Must	US-02; FR-04; BR-03; NFR-02, NFR-03; AC-06

Field	รายละเอียด
Goal	ให้พนักงานคลังสินค้าเห็นคำสั่งซื้อที่รอจ่ายทันทีที่ลูกค้าชำระเงิน โดยไม่ต้องกดรีเฟรชและไม่ต้องรอลูกค้าเดินมาบอก
Primary Actor	พนักงานคลังสินค้า (ผู้จัดการดูได้)
Supporting Actors	UC-03 ซึ่งเป็นต้นทางของเหตุการณ์คำสั่งซื้อใหม่
Trigger	พนักงานเปิดหน้าจอคิว หรือเซิร์ฟเวอร์ผลักเหตุการณ์ใหม่มา

Preconditions

- พนักงานคลังสินค้าเข้าสู่ระบบและเปิดหน้าจอคิวค้างไว้

Success Postconditions

- คำสั่งซื้อใหม่ปรากฏบนหน้าจอคิวภายใน 3 วินาที (NFR-02) เรียงตามเวลารับชำระจากเก่าไปใหม่ พร้อมสถานะและเวลารอคอยของแต่ละรายการ
- การเปลี่ยนสถานะหรือการจ่ายสินค้าจากเครื่องใดก็ตาม สะท้อนบนหน้าจอคิวทุกเครื่องที่เปิดอยู่

Main Success Scenario

1. พนักงานเปิดหน้าจอคิว หน้าจอโหลดรายการคิวปัจจุบันด้วยคำขอครั้งแรก
2. หน้าจอเปิดช่องทางค้างกับเซิร์ฟเวอร์ (WebSocket) แล้วรอเหตุการณ์
3. เมื่อ UC-03 บันทึกคำสั่งซื้อสำเร็จ เซิร์ฟเวอร์ผลักเหตุการณ์ order.created หลังธุรกรรมยืนยันแล้ว
4. หน้าจอดึงรายการคิวใหม่และแสดงผล
5. เมื่อมีเหตุการณ์ order.status หรือ order.dispatched หน้าจอทุกเครื่องอัปเดตพร้อมกัน

Alternate Flows

ID	เงื่อนไข	การดำเนินการ
A1	เปิดช่องทาง WebSocket ไม่สำเร็จ	หน้าจอสลับไปใช้ Server-Sent Events เอง โดยได้รับเหตุการณ์ชุดเดียวกัน
A2	ใช้งานบนสมาร์ตโฟนหรือแท็บเล็ตในคลัง	หน้าจอจัดวางแบบคอลัมน์เดียวที่ความกว้าง 390 พิกเซล ปุ่มสูงไม่น้อยกว่า 44 พิกเซล ไม่มีการเลื่อนแนวนอน (NFR-03)

Exception Flows

ID	ปัญหา	การตอบสนองของระบบ
E1	ช่องทางค้างหลุดเพราะเครือข่ายสะดุด	หน้าจอเชื่อมต่อใหม่เองและโหลดรายการคิวซ้ำ ไม่มีรายการหาย เพราะคิวอ่านจากฐานข้อมูล ไม่ได้ประกอบจากเหตุการณ์ที่อาจพลาดไป

ID	Requirement	Priority	Verification
FR-04	ระบบต้องแสดงหน้าจอคิวรอจ่ายสินค้าที่อัปเดตแบบเรียลไทม์ เรียงตามเวลาชำระเงิน	Must	AC-06
BR-03	ต้องลดระยะเวลารอคอยของลูกค้า คลังต้องรู้คำสั่งซื้อก่อนลูกค้าเดินไปถึง	Mandatory	AC-06

4.6 ปรับสถานะการจัดของในคิวงาน — UC-06

Priority	Source / Coverage
Medium / Must	US-02; FR-04; AC-06

Field	รายละเอียด
Goal	บอกเพื่อนร่วมงานว่าคำสั่งซื้อใบใดมีคนรับไปจัดแล้ว เพื่อไม่ให้สองคนหยิบใบเดียวกัน และถอยกลับได้เมื่อหยิบผิด
Primary Actor	พนักงานคลังสินค้า
Supporting Actors	ผู้จัดการ (ผู้เดียวที่ยกเลิกคำสั่งซื้อได้)
Trigger	พนักงานกด “เริ่มจัดของ” หรือ “ยกเลิกการจัดของ” หรือผู้จัดการกด “ยกเลิกคำสั่งซื้อ”

Preconditions

- คำสั่งซื้ออยู่ในสถานะรอจ่ายสินค้าหรือกำลังจัดของ

Success Postconditions

- สถานะคำสั่งซื้อเปลี่ยนตามลูกศรที่ตารางที่ 3.20 อนุญาต และหน้าจอคิวทุกเครื่องเห็นการเปลี่ยน
- มีบันทึก UPDATE_STATUS (หรือ CANCEL_ORDER) ในประวัติการทำรายการ

Main Success Scenario

1. พนักงานกด “เริ่มจัดของ” ที่รายการในคิว
2. ระบบตรวจว่าบทบาทของผู้ใช้ตั้งสถานะเป้าหมายนี้ได้
3. ระบบตรวจว่ามีลูกศรจากสถานะปัจจุบันไปสถานะเป้าหมายในแผนภาพสถานะ
4. ระบบเปลี่ยนสถานะและบันทึกประวัติภายในธุรกรรมเดียว
5. หลังธุรกรรมยืนยันแล้ว ระบบผลักเหตุการณ์ order.status ไปทุกหน้าจอ

Alternate Flows

ID	เงื่อนไข	การดำเนินการ
A1	พนักงานหยิบผิดใบหรือต้องวางงานกลับ	กด “ยกเลิกการจัดของ” สถานะกลับเป็นรอจ่ายสินค้า สต็อกไม่ถูกแตะ
A2	ผู้จัดการยกเลิกคำสั่งซื้อที่ยังไม่ได้จ่าย (รอจ่ายสินค้าหรือกำลังจัดของ)	สถานะเป็นยกเลิก รายการหายจากคิว สต็อกไม่ถูกแตะ เป็นสถานะปลายทาง

Exception Flows

ID	ปัญหา	การตอบสนองของระบบ
E1	พยายามตั้งสถานะส่งมอบสำเร็จผ่านเส้นทางนี้	ปฏิเสธด้วยรหัส 400 เส้นทางปรับสถานะทั่วไปไม่รู้จักสถานะนี้ เพราะต้องเกิดผ่านธุรกรรมตัดสต็อกเท่านั้น (CON-05)
E2	พนักงานคลังพยายามยกเลิกคำสั่งซื้อ	ปฏิเสธด้วยรหัส 403 สิทธิ์นี้เป็นของผู้จัดการเท่านั้น
E3	สถานะถูกผู้ใช้อื่นเปลี่ยนไปก่อนแล้ว เช่น อีกเครื่องจ่ายสินค้าไปแล้ว	ปฏิเสธด้วยรหัส 409 พร้อมแจ้งสถานะปัจจุบัน
E4	ไม่พบคำสั่งซื้อที่ระบุ	ปฏิเสธด้วยรหัส 404

ID	Requirement	Priority	Verification
FR-04 (ส่วนปรับสถานะ)	ระบบต้องให้ปรับสถานะการจัดของได้เฉพาะตามที่แผนภาพสถานะอนุญาต และตามสิทธิ์ของบทบาท	Must	AC-06

4.7 ยืนยันจ่ายสินค้าและตัดสต็อก — UC-07

กรณีนี้เป็นความสามารถที่สำคัญที่สุดของระบบ และตอบวัตถุประสงค์ข้อ 1.2.3 โดยตรง ตัวเลขในระบบต้องตรงกับของจริง (BR-02) และบิลเดิมต้องใช้รับของซ้ำไม่ได้ (EV-06)

Priority	Source / Coverage
Critical / Must	US-03; FR-05, FR-06; BR-02; NFR-04; AC-07, AC-08

Field	รายละเอียด
Goal	ให้พนักงานคลังสินค้าตรวจของแล้วยืนยันจ่าย โดยระบบตัดสต็อกในธุรกรรมเดียวกัน และรับประกันว่าคำสั่งซื้อหนึ่งรายการถูกจ่ายออกได้เพียงครั้งเดียว
Primary Actor	พนักงานคลังสินค้า (ผู้จัดการทำแทนได้)
Supporting Actors	UC-11 (ตรวจเงื่อนไขแจ้งเตือนหลังธุรกรรมสำเร็จ)
Trigger	พนักงานเลือกคำสั่งซื้อจากคิวและจัดของครบแล้ว

Preconditions

- คำสั่งซื้ออยู่ในสถานะรอจ่ายสินค้าหรือกำลังจัดของ

Success Postconditions

- สถานะคำสั่งซื้อเป็นส่งมอบสำเร็จ พร้อมบันทึกผู้จ่ายและเวลาที่จ่าย
- ยอดคงเหลือของสินค้าทุกรายการลดลงตามจำนวนในคำสั่งซื้อพอดี

- มีบันทึกการเคลื่อนไหวสต็อกหนึ่งแถวต่อสินค้าหนึ่งรายการ พร้อมยอดคงเหลือหลังเปลี่ยน
- คำสั่งซื้อหายจากคิวของทุกหน้าจอ และมีบันทึก CONFIRM_DISPATCH ในประวัติการทำรายการ

Main Success Scenario

1. พนักงานเปิดรายการจากคิว ระบบแสดงสินค้า จำนวนที่ต้องจัด และยอดคงเหลือปัจจุบันในคลัง
2. พนักงานตรวจของตามรายการ
3. พนักงานกดยืนยัน ระบบถามยืนยันซ้ำอีกครั้ง เพราะการจ่ายย้อนกลับไม่ได้ (หัวข้อ 3.9.1 ข้อสาม)
4. ระบบเริ่มธุรกรรม แล้วเปลี่ยนสถานะคำสั่งซื้อโดยมีเงื่อนไขสถานะเดิม (รอจ่ายสินค้าหรือกำลังจัดของ) อยู่ในคำสั่ง UPDATE เดียวกัน
5. ระบบล็อกแถวสินค้าที่เกี่ยวข้องเรียงตามรหัสสินค้า แล้วหักยอดคงเหลือทีละรายการโดยมีเงื่อนไขว่ายอดต้องเพียงพออยู่ในคำสั่งเดียวกัน
6. ระบบบันทึกการเคลื่อนไหวสต็อกและประวัติการทำรายการ แล้วยืนยันธุรกรรม
7. หลังธุรกรรมสำเร็จ ระบบผลัก order.dispatched ให้คำสั่งซื้อหายจากคิวทุกหน้าจอ และตรวจว่าสินค้าใดต่ำกว่าจุดสั่งซื้อเพิ่ม (BR-05)

Alternate Flows

ID	เงื่อนไข	การดำเนินการ
A1	คำสั่งซื้ออยู่ในสถานะกำลังจัดของ	ยืนยันจ่ายได้ตามปกติ ตามลูกศรที่แผนภาพสถานะอนุญาต
A2	หลังหักแล้วสินค้าต่ำกว่าจุดสั่งซื้อเพิ่ม	UC-11 สร้างการแจ้งเตือนสินค้าใกล้หมดและผลักไปยังผู้จัดการทันที โดยไม่สร้างซ้ำถ้าใบเดิมยังไม่ได้อ่าน
A3	ยอดคงเหลือปัจจุบันน้อยกว่าจำนวนที่ต้องจ่ายตั้งแต่ก่อนกดยืนยัน	หน้าจอเน้นรายการนั้นและแสดงข้อความ “สต็อกไม่พอ … แจ้งผู้จัดการปรับสต็อกก่อน” พนักงานยังกดยืนยันได้ แต่จะถูกปฏิเสธตาม E2

Exception Flows

ID	ปัญหา	การตอบสนองของระบบ
E1	คำสั่งซื้อถูกจ่ายไปแล้วโดยเครื่องอื่น	จำนวนแถวที่ถูกแก้ไขในขั้นที่ 4 เป็นศูนย์ ระบบยกเลิกธุรกรรม แล้วแจ้ง “คำสั่งซื้อนี้ถูกจ่ายสินค้าไปแล้ว” ด้วยรหัส 409 ไม่หักสต็อกเพิ่ม
E2	สต็อกไม่เพียงพอสำหรับสินค้ารายการใดรายการหนึ่ง	ยกเลิกธุรกรรมทั้งหมดด้วยรหัส 409 สินค้ารายการที่หักไปแล้วในธุรกรรมย้อนกลับสู่ค่าเดิม สถานะคำสั่งซื้อไม่เปลี่ยน ไม่มีบันทึกการเคลื่อนไหว
E3	ไม่พบคำสั่งซื้อที่ระบุ	ปฏิเสธด้วยรหัส 404

ID	Requirement	Priority	Verification
FR-05	ระบบต้องรับคำขอยืนยันจ่ายสินค้าจากหน้าจอคลังสินค้า โดยต้องยืนยันสองครั้ง และควบคุมลำดับการทำงานของธุรกรรม	Must	AC-07
FR-06	ระบบต้องดำเนินธุรกรรมตัดสต็อกแบบอะตอมมิก ป้องกันการจ่ายซ้ำ และไม่ให้ยอดคงเหลือติดลบ	Must	AC-07, AC-08
BR-02	ตัวเลขสินค้าคงเหลือในระบบต้องตรงกับจำนวนสินค้าจริงในคลัง	Mandatory	AC-07, AC-08

กลไกป้องกันการจ่ายซ้ำมีสองชั้น — ชั้นที่หนึ่ง เงื่อนไขสถานะอยู่ในคำสั่งปรับปรุงข้อมูลเดียวกัน ไม่ได้แยกเป็นการอ่านมาตรวจในโปรแกรมแล้วค่อยเขียน เพราะระหว่างสองขั้นตอนนั้นคำขออื่นแทรกเข้ามาได้ (การล็อกเชิงบวก หัวข้อ 2.1.3) ชั้นที่สอง การล็อกแถวสินค้าตามลำดับรหัสทำให้คำขอที่เข้ามาพร้อมกันต้องรอคิวกันตามลำดับ ไม่เกิดสภาวะแข่งขันและไม่ล็อกไขว้กัน

4.8 แสดงแดชบอร์ดปฏิบัติการ — UC-08

กรณีนี้ทำให้ผู้บริหารเห็นสถานการณ์ระหว่างวันแทนการรอสรุปตอนท้ายวัน จึงตอบวัตถุประสงค์ข้อ 1.2.4 โดยตรง

Priority	Source / Coverage
Medium / Must	US-04; FR-07; BR-04; AC-09

Field	รายละเอียด
Goal	ให้ผู้จัดการเห็นยอดขายวันนี้ คิวงาน และรายการสินค้าที่ต่ำกว่าจุดสั่งซื้อเพิ่มได้ทันทีที่เปิดหน้าจอ และให้พนักงานคลังเห็นภาพรวมคิวเพื่อวางแผนจัดของ
Primary Actor	ผู้จัดการ
Supporting Actors	พนักงานคลังสินค้า (เข้าถึงแดชบอร์ดระดับนี้ได้)
Trigger	ผู้ใช้เปิดหน้าแดชบอร์ดปฏิบัติการ

Preconditions

- ผู้ใช้เข้าสู่ระบบด้วยบทบาทผู้จัดการหรือพนักงานคลังสินค้า

Success Postconditions

- ตัวเลขที่แสดงตรงกับผลรวมที่คำนวณจากฐานข้อมูลในขณะนั้น

Main Success Scenario

1. ผู้ใช้เปิดแดชบอร์ดปฏิบัติการ
2. ระบบคำนวณตัวชี้วัดจากฐานข้อมูลโดยตรง ณ เวลาที่เรียก ไม่ใช้ค่าสรุปที่เก็บไว้ล่วงหน้า (BR-04)

3. ระบบแสดงกล่องต้องดูแลวันนี้ไว้บนสุด รวมเรื่องที่ต้องจัดการสามชนิด คือ คำสั่งซื้อที่รอเกินเกณฑ์ สินค้าที่ต่ำกว่าจุดสั่งซื้อเพิ่ม และการแจ้งเตือนที่ยังไม่อ่าน แต่ละเรื่องมีลิงก์ไปหน้าที่ใช้จัดการ ถ้าไม่มีเรื่องใดค้างจะแสดงว่าไม่มีเรื่องต้องดูแล
4. ระบบแสดงยอดขายวันนี้ (ยอดเงินและจำนวนคำสั่งซื้อ) จำนวนคิวรอจ่ายพร้อมเวลารอนานสุด และรายการสินค้าที่ต่ำกว่าจุดสั่งซื้อเพิ่ม เรียงตามที่ขาดมากที่สุดก่อน
5. แดชบอร์ดโหลดข้อมูลใหม่เองเมื่อได้รับเหตุการณ์จากช่องทางค้าง และทุก 60 วินาที

Alternate Flows

ID	เงื่อนไข	การดำเนินการ
A1	พนักงานคลังเปิดแดชบอร์ดปฏิบัติการ	เห็นตัวชี้วัดชุดเดียวกับผู้จัดการ เพื่อวางแผนจัดของ เรื่องสินค้าที่ต่ำกว่าจุดสั่งซื้อเพิ่มในกล่องต้องดูแลวันนี้แสดงโดยไม่มีลิงก์ เพราะหน้าจัดการข้อมูลสินค้าเป็นของผู้จัดการ

Exception Flows

ID	ปัญหา	การตอบสนองของระบบ
E1	ยังไม่มีคำสั่งซื้อในวันนี้	แสดงยอดศูนย์และข้อความว่ายังไม่มีข้อมูล ไม่แสดงตารางว่างเปล่าโดยไม่อธิบาย

ID	Requirement	Priority	Verification
FR-07 (ระดับปฏิบัติการ)	ระบบต้องแสดงแดชบอร์ดปฏิบัติการที่รวบรวมยอดขายวันนี้ สถานะคิวงาน และระดับสต็อก	Must	AC-09
BR-04	ผู้บริหารต้องติดตามยอดขายและคิวงานได้ตลอดเวลา ตัวชี้วัดคำนวณสดจากฐานข้อมูล	Mandatory	AC-09

4.9 แสดงแดชบอร์ดระดับบริหาร — UC-09

Priority	Source / Coverage
Medium / Must	US-04; FR-07; BR-04; AC-09

Field	รายละเอียด
Goal	ให้ผู้จัดการเห็นแนวโน้มยอดขายย้อนหลังและสินค้าขายดี เพื่อตัดสินใจสั่งซื้อจากข้อมูลจริงแทนสัญชาตญาณ
Primary Actor	ผู้จัดการ
Supporting Actors	ไม่มี
Trigger	ผู้จัดการเปิดหน้าแดชบอร์ดระดับบริหาร

Preconditions

- ผู้ใช้เข้าสู่ระบบด้วยบทบาทผู้จัดการ

Success Postconditions

- ตัวเลขที่แสดงตรงกับผลรวมที่คำนวณจากฐานข้อมูลในช่วงเวลาที่เลือก

Main Success Scenario

1. ผู้จัดการเปิดแดชบอร์ดระดับบริหาร ระบบใช้ช่วง 30 วันเป็นค่าเริ่มต้น
2. ระบบคำนวณจากฐานข้อมูลโดยตรง แล้วแสดงแนวโน้มยอดขายรายวันเป็นกราฟแท่ง และสินค้าขายดี 10 อันดับตามยอดเงิน
3. ผู้จัดการเลือกช่วงเวลา 7, 30 หรือ 90 วัน ระบบคำนวณใหม่

Alternate Flows

ID	เงื่อนไข	การดำเนินการ
A1	ผู้จัดการต้องการดูรายการที่ต่ำกว่าจุดสั่งซื้อเพิ่มประกอบ	เปิดแดชบอร์ดปฏิบัติการ (UC-08) ซึ่งแสดงรายการนั้น

Exception Flows

ID	ปัญหา	การตอบสนองของระบบ
E1	พนักงานคลังพยายามเปิดแดชบอร์ดระดับบริหาร	ปฏิเสธด้วยรหัส 403 และไม่แสดงเมนู
E2	ยังไม่มีข้อมูลในช่วงเวลาที่เลือก	แสดงข้อความว่ายังไม่มียอดขายในช่วงนี้

ID	Requirement	Priority	Verification
FR-07 (ระดับบริหาร)	ระบบต้องแสดงแดชบอร์ดระดับบริหารที่รวบรวมแนวโน้มยอดขายและสินค้าขายดีตามช่วงเวลา	Must	AC-09

4.10 ค้นหาและดูประวัติการทำรายการ — UC-10

Priority	Source / Coverage
Medium / Must	US-06; FR-09; AC-11

Field	รายละเอียด
Goal	ให้ผู้จัดการตรวจสอบย้อนหลังได้ว่าใครทำอะไร เมื่อใด จากเครื่องไหน และกับข้อมูลรายการใด
Primary Actor	ผู้จัดการ
Supporting Actors	ทุกโมดูลของระบบซึ่งเป็นผู้บันทึกในธุรกรรมเดียวกับงานที่เกิด
Trigger	ผู้จัดการต้องการตรวจสอบเหตุการณ์ย้อนหลัง เช่น เมื่อยอดสต็อกไม่ตรง

Preconditions

- ผู้จัดการเข้าสู่ระบบสำเร็จ

Success Postconditions

- ผลลัพธ์ตรงตามเงื่อนไขที่กรองทุกแถว และไม่มีแถวใดถูกแก้ไขหรือลบจากการดู

Main Success Scenario

1. ผู้จัดการเปิดหน้าประวัติการทำรายการ ระบบแสดงรายการของวันนี้เป็นค่าเริ่มต้น
2. ผู้จัดการกรองตามช่วงวันที่และประเภทการกระทำ (กรองตามผู้กระทำได้ผ่านเส้นทางบริการ)
3. ระบบแสดงผลเรียงจากใหม่ไปเก่า พร้อมชื่อผู้กระทำ การกระทำ ข้อมูลที่ถูกกระทำในรูปที่อ่านออก (เลขที่คำสั่งซื้อพร้อมสรุปรายการสินค้า หรือรหัสและชื่อสินค้า) หมายเลขไอพี และเวลา

Alternate Flows

ID	เงื่อนไข	การดำเนินการ
A1	เหตุการณ์ที่ระบบทำเอง เช่น การสร้างการแจ้งเตือน	แสดงผู้กระทำเป็น “ระบบ” ไม่ผูกกับผู้ใช้คนใด

Exception Flows

ID	ปัญหา	การตอบสนองของระบบ
E1	บทบาทอื่นพยายามเปิดหน้านี้	ปฏิเสธด้วยรหัส 403 และไม่แสดงเมนู
E2	ระบุประเภทการกระทำที่ไม่มีในรายการที่กำหนด	ปฏิเสธด้วยรหัส 400

ID	Requirement	Priority	Verification
FR-09	ระบบต้องบันทึกทุกเหตุการณ์สำคัญพร้อมผู้กระทำ เวลา ข้อมูลที่ถูกกระทำ และหมายเลขไอพี ในธุรกรรมเดียวกับงานที่เกิด และให้ค้นหาย้อนหลังได้	Must	AC-11

หมายเหตุ: ประวัติเป็นบันทึกแบบเพิ่มอย่างเดียว (หัวข้อ 2.1.5 ของปริญญานิพนธ์) ระบบไม่มีเส้นทางบริการสำหรับแก้ไขหรือลบ และการค้นหาแสดงสูงสุด 500 แถวต่อครั้ง

4.11 รับการแจ้งเตือนภายในแอปพลิเคชัน — UC-11

Priority	Source / Coverage
Medium / Must	US-05; FR-08; BR-05; AC-10, AC-13

ผู้กระทำหลักของกรณีนี้คือระบบอัตโนมัติ ผู้จัดการและพนักงานคลังเป็นผู้รับ ระบบต้องตรวจเงื่อนไขเองหลังทุกครั้งที่สต็อกเปลี่ยน (BR-05) และตามรอบเวลาสำหรับคิวค้าง ไม่รอให้คนมาเปิดดู การแจ้งเตือนเป็นผลของเงื่อนไขที่ตรวจพบ ไม่ใช่สิ่งที่ผู้ใช้สร้างได้เอง

Stimulus / Condition	System Response	Resulting State
UC-07 หรือ UC-02 เปลี่ยนยอดคงเหลือสำเร็จ (หลังธุรกรรมยืนยันแล้ว)	ตรวจสินค้าที่ถูกแตะ ถ้าตั้งจุดสั่งซื้อเพิ่มไว้ (มากกว่าศูนย์) และยอดคงเหลือต่ำกว่าจุดนั้น สร้างการแจ้งเตือนสินค้าใกล้หมด ระบุชื่อสินค้า ยอดคงเหลือ และจุดสั่งซื้อเพิ่ม	มีการแจ้งเตือนใหม่ บันทึก CREATE_NOTIFICATION โดยระบบ และผลัก notification.created ไปหน้าจอที่เปิดอยู่
สินค้ารายการเดิมมีการแจ้งเตือนที่ยังไม่ได้อ่านอยู่แล้ว	ไม่สร้างซ้ำ เพื่อไม่ให้ผู้จัดการได้รับข้อความเดิมทุกครั้งที่จ่ายสินค้ารายการนั้น	ไม่เปลี่ยน
ผู้จัดการทำเครื่องหมายอ่านแล้ว แต่สินค้ายังต่ำกว่าเกณฑ์และมีการจ่ายสินค้านั้นครั้งถัดไป	สร้างการแจ้งเตือนใหม่ได้	มีการแจ้งเตือนใบใหม่
ตัวจับเวลาทุก 60 วินาที พบคำสั่งซื้อที่รอจ่ายเกินเกณฑ์ (30 นาที ตั้งค่าได้)	สร้างการแจ้งเตือนคิวงานค้างนานผิดปกติ ระบุเลขที่คำสั่งซื้อและระยะเวลาที่รอ ไม่ซ้ำถ้าใบเดิมยังไม่อ่าน	มีการแจ้งเตือน (AC-13)
การสร้างการแจ้งเตือนล้มเหลว	ไม่กระทบธุรกรรมที่ยืนยันไปแล้ว เพราะการตรวจทำนอกธุรกรรม	ข้อมูลหลักถูกต้อง การแจ้งเตือนอาจขาดหนึ่งรอบ

ฝั่งผู้รับ — ผู้จัดการหรือพนักงานคลังเปิดหน้าการแจ้งเตือน ระบบแสดงรายการที่ยังไม่อ่านขึ้นก่อน พร้อมชนิดข้อความ และเวลา ผู้จัดการกด “อ่านแล้ว” เมื่อรับทราบ ระบบบันทึก READ_NOTIFICATION ลงประวัติ พนักงานคลังอ่านได้แต่ทำเครื่องหมายไม่ได้ (ถูกปฏิเสธด้วยรหัส 403) จำนวนการแจ้งเตือนที่ยังไม่อ่านแสดงเป็นตัวเลขบนเมนูการแจ้งเตือนของทุกหน้าจอ และปรับเองเมื่อได้รับเหตุการณ์ notification.created หรือเมื่อผู้จัดการกดอ่านแล้ว

ID	Requirement	Priority	Verification
FR-08	ระบบต้องตรวจระดับสต็อกเทียบจุดสั่งซื้อเพิ่มและเวลารอในคิว แล้วสร้างการแจ้งเตือนภายในแอปพลิเคชันเอง	Must	AC-10, AC-13
BR-05	ต้องแจ้งเตือนเชิงรุกเพื่อลดความเสี่ยงสินค้าขาดมือ	Mandatory	AC-10

5. Other Nonfunctional Requirements

5.1 Performance Requirements

ID	เกณฑ์ที่กำหนด	Verification
NFR-02	ข้อมูลคำสั่งซื้อใหม่ต้องแสดงบนหน้าจอคิวภายใน 3 วินาที	จับเวลาตั้งแต่ยืนยันรับชำระจนคำสั่งซื้อปรากฏบนหน้าจอคิว วัดซ้ำหลายครั้งแล้วเทียบกับเกณฑ์ (TC-05)
NFR-05	เครื่องพิมพ์ใบเสร็จต้องพิมพ์สำเร็จภายใน 5 วินาทีหลังยืนยันรับชำระ	จับเวลากับเครื่องพิมพ์ Epson TM-T82 จริงที่สถานประกอบการ (TC-12)
NFR-06	ต้องรองรับผู้ใช้งานพร้อมกันไม่น้อยกว่า 10 เซสชันในช่วงเวลาเร่งด่วน	จำลองการใช้งานพร้อมกัน 10 เซสชันจากทั้งสามบทบาท แล้วตรวจว่าไม่มีคำขอใดล้มเหลว (TC-13)

เกณฑ์เวลาข้างต้นมาจากลักษณะการทำงานหน้างาน คือลูกค้าเดินจากจุดชำระเงินไปยังจุดรับของใช้เวลาราวหนึ่งถึงสองนาที ข้อมูลจึงต้องถึงหน้าจอคลังก่อนหน้านั้นมาก และจำนวนเซสชันมาจากจำนวนพนักงานจริงของร้าน ส่วนค่าที่วัดได้จริงจะรายงานในบทที่ 4 ของปริญญานิพนธ์

5.2 Safety Requirements

ระบบไม่ควบคุมอุปกรณ์ที่ก่ออันตรายทางกายภาพ ประเด็นด้านความปลอดภัยจึงอยู่ที่ความถูกต้องของข้อมูลซึ่งกระทบการดำเนินธุรกิจ

ประเด็น	มาตรการ
ยอดสต็อกติดลบ	ฐานข้อมูลบังคับเงื่อนไขว่ายอดคงเหลือต้องไม่ติดลบ และการหักสต็อกทุกครั้งมีเงื่อนไขว่ายอดต้องเพียงพออยู่ในคำสั่งเดียวกัน
การจ่ายสินค้าซ้ำ	สถานะคำสั่งซื้อทำหน้าที่เป็นล็อกในระดับฐานข้อมูล คำขอยืนยันจ่ายที่เข้ามาพร้อมกันจึงสำเร็จได้เพียงคำขอเดียวต่อคำสั่งซื้อหนึ่งรายการ
ข้อมูลค้างครึ่งทาง	ทุกการเปลี่ยนแปลงที่เกี่ยวข้องกันอยู่ในธุรกรรมเดียว หากล้มเหลวจะย้อนกลับทั้งหมด
การกดยืนยันพลาด	ปุ่มที่มีผลถาวรต้องยืนยันซ้ำ (หัวข้อ 3.9.1 ข้อสาม) และหน้าจอเน้นรายการที่สต็อกไม่พอไว้ก่อนกด

5.3 Security Requirements

ID	ข้อกำหนด	Verification
NFR-01	ข้อมูลและเมนูต้องจำกัดการเข้าถึงตามบทบาทอย่างเข้มงวด ทุกคำขอต้องแนบโทเคนและถูกตรวจสิทธิ์ที่เซิร์ฟเวอร์ก่อนประมวลผล	เรียกทุกเส้นทางโดยไม่แนบโทเคน แนบโทเคนปลอม และเรียกด้วยบทบาทที่ไม่มีสิทธิ์ (TC-01)
NFR-01	รหัสผ่านต้องเก็บเป็นค่าที่ผ่านการเข้ารหัส ไม่เก็บรหัสผ่านจริง	ตรวจค่าที่จัดเก็บในฐานข้อมูล
NFR-01	ข้อความเมื่อเข้าสู่ระบบไม่สำเร็จต้องเหมือนกันทุกกรณี ไม่ระบุว่าผิดที่ชื่อผู้ใช้หรือรหัสผ่าน	เทียบข้อความกรณีรหัสผ่านผิดกับกรณีไม่มีบัญชีนั้น
CON-07	หมายเลขพร้อมเพย์จริง รหัสผ่านฐานข้อมูล และกุญแจลงนามโทเคนต้องไม่ถูกเก็บลงที่เก็บโค้ด	ตรวจไฟล์ในที่เก็บโค้ดและอ่านรหัส QR ในภาพประกอบทุกภาพ
NFR-01 (การติดตั้ง)	เมื่อติดตั้งใช้งานจริง ต้องเข้าถึงผ่าน HTTPS ตามแผนภาพบริบท (รูปที่ 3.6)	เรียกระบบผ่าน http แล้วตรวจว่าถูกส่งต่อไปยัง https — TBD ยังไม่ติดตั้ง (Appendix C)

5.4 Software Quality Attributes

ID	ด้านคุณภาพ	เกณฑ์	Verification
NFR-03	ความใช้ง่าย (Usability)	หน้าจอคิวและยืนยันจ่ายต้องใช้งานได้บนแท็บเล็ตและสมาร์ตโฟน ที่ความกว้าง 390 พิกเซล ปุ่มสูงไม่น้อยกว่า 44 พิกเซล	เปิดทุกหน้าจอที่ความกว้างของอุปกรณ์เคลื่อนที่แล้วตรวจว่าใช้งานครบทุกปุ่ม
NFR-04	ความเชื่อถือได้ (Reliability)	ฐานข้อมูลต้องทนทานต่อธุรกรรมพร้อมกัน ไม่เกิดสภาวะแข่งขัน	ยิงคำขอยืนยันจ่ายพร้อมกันหลายคำขอต่อคำสั่งซื้อเดียว แล้วตรวจยอดสต็อกและบันทึกการเคลื่อนไหว (TC-06)
NFR-07	ความเข้ากันได้ (Compatibility)	ทำงานถูกต้องบน Chrome, Edge และ Firefox รุ่นล่าสุด	เปิดทุกหน้าจอบนเบราว์เซอร์ที่กำหนดและตรวจข้อผิดพลาดในคอนโซล
NFR-08	การบำรุงรักษา (Maintainability)	แยกชั้นตามสถาปัตยกรรมสามชั้น หนึ่งโมดูลในตารางที่ 3.13 เท่ากับหนึ่งโฟลเดอร์ และเส้นทางบริการประกาศในไฟล์เดียว	ตรวจโครงสร้างซอร์สโค้ดเทียบกับแผนภาพส่วนประกอบ
NFR-09	การพกพา (Portability)	ติดตั้งซ้ำบนเครื่องใหม่ได้ด้วยเอกสารเพียงอย่างเดียว	ให้ผู้ที่ไม่ได้ร่วมพัฒนาติดตั้งตามคู่มือโดยไม่แก้ซอร์สโค้ด

5.5 Business Rules

ID	กฎทางธุรกิจ	ผลต่อการออกแบบระบบ
BR-01	ต้องออกใบเสร็จกระดาษและส่งคำสั่งซื้อเข้าคิวคลังแบบเรียลไทม์ในการกระทำเดียว	การยืนยันรับชำระเป็นจุดเดียวที่ทั้งพิมพ์ใบเสร็จและผลักเข้าคิว (UC-03)
BR-02	ต้องควบคุมคลังสินค้าแบบเรียลไทม์ ให้ตัวเลขในระบบตรงกับสินค้าจริงในคลัง	การจ่ายสินค้าและการตัดสต็อกต้องเป็นธุรกรรมเดียวกัน และเจ้าของงานคือพนักงานคลังเท่านั้น (UC-07)
BR-03	ต้องลดระยะเวลารอคอยของลูกค้า	คลังต้องรู้คำสั่งซื้อก่อนลูกค้าเดินไปถึง จึงต้องผลักข้อมูลจากฝั่งเซิร์ฟเวอร์ (UC-05)
BR-04	ต้องเพิ่มทัศนวิสัยเชิงปฏิบัติการ ให้ผู้บริหารติดตามยอดขายและคิวงานได้ตลอดเวลา	ตัวชี้วัดต้องคำนวณสดจากฐานข้อมูล ไม่ใช้ค่าสรุปที่เก็บไว้ล่วงหน้า (UC-08, UC-09)
BR-05	ต้องแจ้งเตือนเชิงรุกเพื่อลดความเสี่ยงสินค้าขาดมือ	ระบบต้องตรวจเงื่อนไขเองหลังทุกครั้งที่สต็อกเปลี่ยน ไม่รอให้คนมาเปิดดู (UC-02, UC-07, UC-11)

6. Other Requirements

6.1 Data and Audit Requirements

- ข้อมูลของระบบมีเจ็ดกลุ่ม ได้แก่ ผู้ใช้งาน สินค้า (รวมหมวดหมู่และจุดสั่งซื้อเพิ่ม) คำสั่งซื้อ รายการสินค้าในคำสั่งซื้อ การเคลื่อนไหวสต็อก การแจ้งเตือน และประวัติการทำรายการ ตามตารางที่ 3.19 ของปริญญานิพนธ์ จัดเก็บด้วย InnoDB ทุกตารางเพื่อให้ได้คุณสมบัติ ACID และการล็อกระดับแถว
- คำสั่งซื้อทุกรายการต้องมีเวลารับชำระเงิน ห้ามว่าง เพราะระบบไม่มีสถานะรอชำระเงินและไม่มีตะกร้า (CON-03)
- รายการสินค้าในคำสั่งซื้อต้องเก็บราคาต่อหน่วย ณ เวลาที่ขาย แยกจากราคาปัจจุบันของสินค้า เพื่อให้ใบเสร็จย้อนหลังยังถูกต้องแม้ราคาจะเปลี่ยน
- ทุกการเปลี่ยนแปลงยอดคงเหลือต้องมีบันทึกการเคลื่อนไหวสต็อกพร้อมยอดคงเหลือหลังเปลี่ยนและสาเหตุ (จ่ายตามคำสั่งซื้อ รับสินค้าเข้า หรือปรับตามการนับจริง) ไม่ว่าจะเกิดจากการขายหรือการปรับด้วยมือ
- ประวัติการทำรายการต้องบันทึกผู้กระทำ การกระทำ ชนิดและรหัสของข้อมูลที่ถูกกระทำ หมายเลขไอพี และเวลา ในธุรกรรมเดียวกับงานที่เกิด เป็นบันทึกแบบเพิ่มอย่างเดียว ไม่มีการแก้หรือลบ
- บัญชีผู้ใช้และสินค้าใช้การปิดใช้งานแทนการลบ เพราะคำสั่งซื้อ การเคลื่อนไหว และประวัติที่บันทึกแล้วยังอ้างถึงรายการเหล่านั้น
- ระยะเวลาเก็บรักษาและนโยบายการลบประวัติเมื่อสะสมมากขึ้นยังไม่ได้ตกลงกับเจ้าของร้าน — TBD-05 (Appendix C)

ข้อความเหล่านี้เป็นข้อกำหนดข้อมูลเชิงตรรกะ ไม่ใช่โครงสร้างตาราง ซึ่งอยู่ในปริญญานิพนธ์บทที่ 3 หัวข้อ 3.7

6.2 Language and Terminology

- “ยืนยันรับชำระเงิน” ไม่ใช่ “ชำระเงิน” — ระบบไม่ได้รับเงินเอง พนักงานเป็นผู้ยืนยันว่าเห็นเงินเข้าแล้ว ทุกหน้าจอ ข้อความ และเอกสารต้องใช้คำนี้ให้ตรงกัน
- “ส่งมอบสำเร็จ” ใช้เฉพาะเมื่อธุรกรรมตัดสต็อกสำเร็จเท่านั้น ไม่ใช้เป็นคำทั่วไปแทน “จ่ายของแล้ว” เพราะสถานะนี้เป็นหลักฐานว่าสต็อกถูกหักแล้วจริง
- “รับสินค้าเข้า” กับ “ปรับตามการนับจริง” เป็นสาเหตุการเคลื่อนไหวสต็อกคนละชนิด ต้องไม่ใช้ปนกันอย่างหลังต้องมีหมายเหตุเสมอ
- ชื่อสถานะคำสั่งซื้อทั้งสี่ (รอจ่ายสินค้า กำลังจัดของ ส่งมอบสำเร็จ ยกเลิก) ใช้ตามตารางที่ 3.20 ทุกที่ ทั้งหน้าจอ ประวัติ และเอกสาร
- ส่วนต่อประสานผู้ใช้ ข้อความแจ้งเตือน และใบเสร็จใช้ภาษาไทยทั้งหมด จำนวนเงินแสดงเป็นบาททศนิยมสองตำแหน่ง วันที่บนใบเสร็จแสดงตามปฏิทินไทย (พ.ศ.) ข้อความบนใบเสร็จส่งไปยังเครื่องพิมพ์ด้วยรหัส TIS-620 และหลีกเลี่ยงอักขระที่อยู่นอกชุดรหัสนั้น

6.3 Release and Change Boundary

เอกสารฉบับนี้สะท้อนปริญญานิพนธ์บทที่ 1–3 ฉบับตรวจแก้และระบบ ณ git commit ที่ระบุใน REF-04 และหยุดที่สถานะ Review Candidate รายการที่ยังไม่ได้ทวนสอบและความสามารถที่อยู่นอกขอบเขตรวบรวมไว้ใน Appendix C การเปลี่ยนแปลงขอบเขตหรือความต้องการหลังจากนี้ต้องผ่านการทบทวนร่วมกับอาจารย์ที่ปรึกษาและเจ้าของสถานประกอบการ แก้ไขที่ปริญญานิพนธ์บทที่ 3 ก่อน แล้วปรับเอกสารนี้และ Traceability ใน Appendix E ให้ตรงกัน ไม่เพิ่มความสามารถใดในระบบโดยไม่มีหลักฐานหน้างานรองรับ

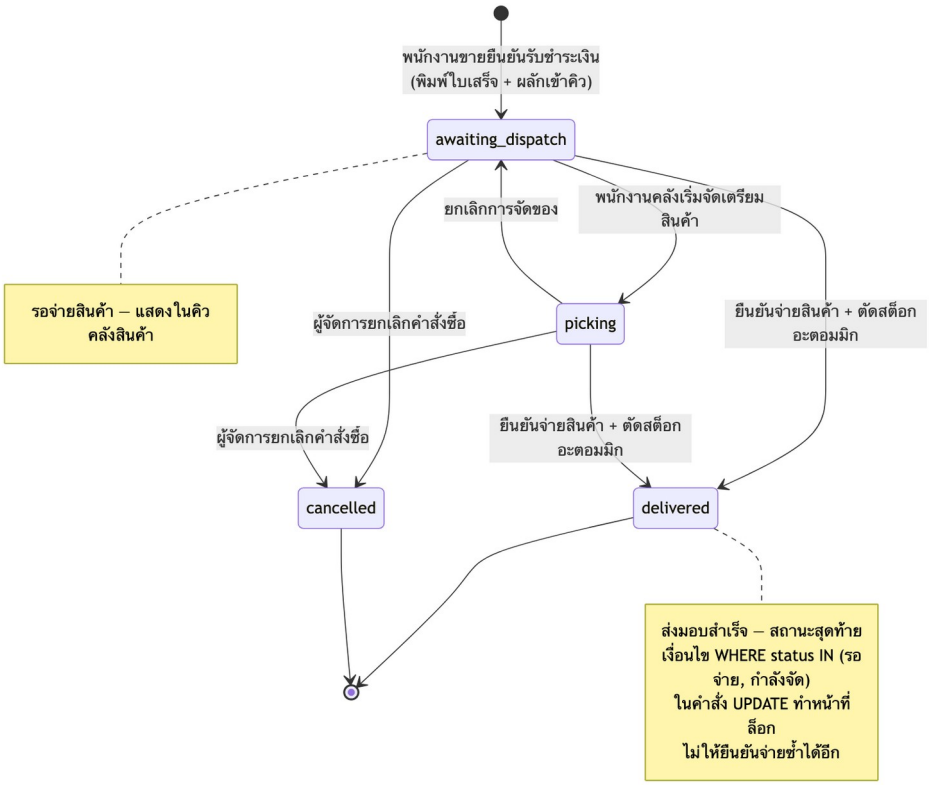
Appendix A: Glossary

คำศัพท์	ความหมายในบริบทของระบบนี้
คำสั่งซื้อ (Order)	รายการขายหนึ่งครั้งที่รับชำระเงินแล้ว มีเลขที่ไม่ซ้ำและมีรายการสินค้าอย่างน้อยหนึ่งรายการ ไม่มีสถานะตะกร้าหรือรอชำระ
คิวรอจ่ายสินค้า (Dispatch Queue)	รายการคำสั่งซื้อที่ชำระเงินแล้วแต่ยังไม่ได้จ่ายสินค้าออกจากคลัง เรียงตามเวลาชำระ
การจ่ายสินค้า (Dispatch)	การที่พนักงานคลังยืนยันว่าจ่ายสินค้าตามคำสั่งซื้อออกไปแล้ว ซึ่งตัดสต็อกไปพร้อมกันในธุรกรรมเดียว
ตัดสต็อกแบบอะตอมมิก (Atomic Stock Deduction)	การหักยอดคงเหลือที่เกิดขึ้นครบทุกรายการหรือไม่เกิดเลย ไม่มีสภาพครึ่งทาง
จุดสั่งซื้อเพิ่ม (Reorder Point)	ยอดคงเหลือที่เมื่อต่ำกว่าค่านี้ ระบบจะแจ้งเตือนให้สั่งซื้อสินค้าเพิ่ม ค่า 0 หมายถึงยังไม่ตั้งและไม่แจ้งเตือน

คำศัพท์	ความหมายในบริบทของระบบนี้
หมวดหมู่สินค้า (Category)	กลุ่มสินค้าตามที่ร้านจัดสต็อกจริง เช่น ปูน เหล็ก สี ประปา ใช้กรองบนหน้าขายและหน้าจัดการสินค้า
ธุรกรรม (Transaction)	ชุดคำสั่งฐานข้อมูลที่ถือเป็นหน่วยเดียว สำเร็จทั้งหมดหรือย้อนกลับทั้งหมด
ล็อกเชิงบวก (Optimistic Locking)	การใส่เงื่อนไขสถานะเดิมไว้ในคำสั่งปรับปรุงข้อมูล ถ้าสถานะถูกเปลี่ยนไปก่อนแล้วจะไม่มีแถวใดถูกแก้ไข
ประวัติการทำรายการ (Audit Log)	บันทึกว่าใครทำอะไรกับข้อมูลใดเมื่อใดจากเครื่องไหน เพิ่มอย่างเดียว ใช้ตรวจสอบย้อนหลัง
การเคลื่อนไหวสต็อก (Stock Movement)	บันทึกการเปลี่ยนแปลงยอดคงเหลือหนึ่งครั้ง พร้อมยอดหลังเปลี่ยนและสาเหตุ
ช่องทางค้าง (Persistent Connection)	ช่องทางที่เปิดค้างไว้เพื่อให้เซิร์ฟเวอร์ผลักข้อมูลมาหาหน้าจอได้เองโดยหน้าจอไม่ต้องถาม
WebSocket	ช่องทางค้างแบบสองทาง ใช้เป็นช่องทางหลักของระบบ
SSE (Server-Sent Events)	ช่องทางค้างแบบทางเดียวจากเซิร์ฟเวอร์ไปหน้าจอ ใช้เป็นช่องทางสำรองเมื่อ WebSocket เปิดไม่ได้
พร้อมเพย์ (PromptPay)	บริการโอนเงินผ่านรหัส QR ที่แอปพลิเคชันธนาคารทุกแอปอ่านได้ ระบบสร้างรหัสเองจากหมายเลขร้านและยอดเงิน โดยไม่ต่อกับธนาคาร
ESC/POS	ชุดคำสั่งสำหรับสั่งงานเครื่องพิมพ์ใบเสร็จความร้อน
TIS-620	รหัสอักขระไทยที่เครื่องพิมพ์ใบเสร็จเข้าใจ ต้องแปลงจากข้อความก่อนส่ง
RBAC (Role-Based Access Control)	การควบคุมสิทธิ์การเข้าถึงตามบทบาทของผู้ใช้ ตรวจที่เซิร์ฟเวอร์ทุกคำขอ
ACID	คุณสมบัติสี่ประการของธุรกรรมฐานข้อมูล คือความเป็นหนึ่งเดียว ความคงเส้นคงวา ความเป็นอิสระ และความคงทน
ระบบ (System) ในฐานะผู้กระทำ	พฤติกรรมที่เกิดเองโดยไม่มีผู้ใช้กด เช่น ออกเลขที่ ผลักเหตุการณ์ สร้างการแจ้งเตือน ประวัติบันทึกผู้กระทำเป็น “ระบบ”

Appendix B: Analysis Models

B.1 แบบจำลองวงจรชีวิตของคำสั่งซื้อ



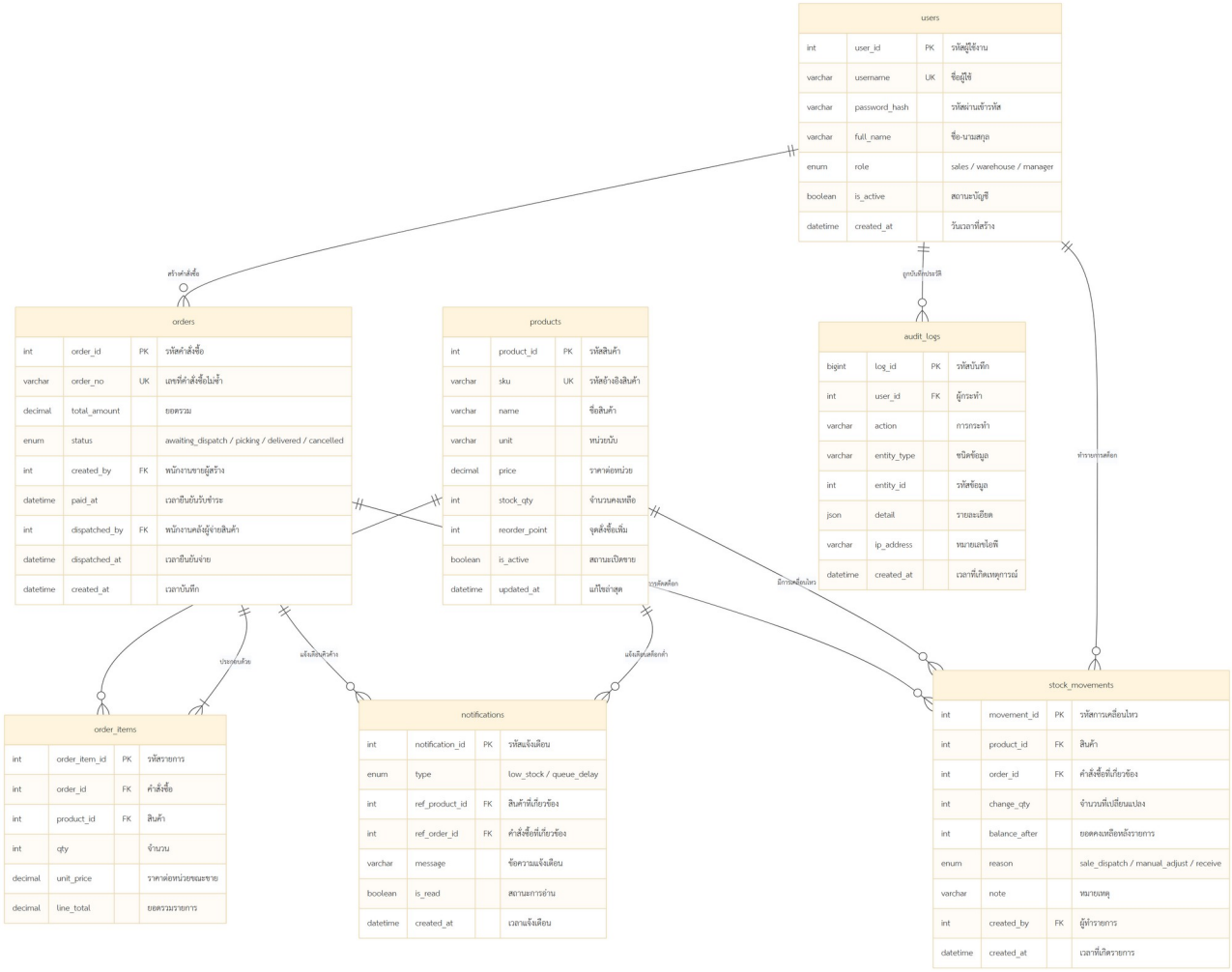
ภาพที่ 3 — Order Lifecycle Model แสดงสถานะทั้งสี่และเส้นทางการเปลี่ยนสถานะที่ระบบอนุญาต (รูปที่ 3.13 ของปริญญานิพนธ์)

แบบจำลองนี้เป็นหัวใจของระบบ เพราะสถานะของคำสั่งซื้อทำหน้าที่สองอย่างพร้อมกัน คือบอกว่างานอยู่ขั้นใด และเป็นกลไกล็อกที่ทำให้การจ่ายสินค้าเกิดขึ้นได้เพียงครั้งเดียว สถานะเป็นผลของการกระทำที่บันทึกสำเร็จแล้ว ไม่ใช่ค่าที่ผู้ใช้กำหนดได้โดยตรง ตารางต่อไปนี้สรุปว่าสิ่งเร้าใดทำให้สถานะเปลี่ยนอย่างไร

Stimulus / Condition	System Response	Resulting State
ลูกค้ายังไม่ชำระเงิน	ไม่เขียนข้อมูลใดลงฐานข้อมูล	ยังไม่มีคำสั่งซื้อในระบบ
พนักงานขายยืนยันรับชำระเงิน (UC-03, UC-04)	ออกเลขที่ไม่ซ้ำ บันทึกคำสั่งซื้อ สั่งพิมพ์ใบเสร็จ และผลักเข้าคิวคลัง	รอจ่ายสินค้า
พนักงานคลังกดเริ่มจัดของ (UC-06)	เปลี่ยนสถานะและแจ้งไปยังหน้าจออื่นที่เปิดค้างอยู่	กำลังจัดของ
พนักงานคลังยกเลิกการจัดของ (UC-06)	เปลี่ยนสถานะกลับ สต็อกไม่ถูกแตะ	รอจ่ายสินค้า
พนักงานคลังยืนยันจ่ายสินค้าสำเร็จ (UC-07)	หักยอดคงเหลือ บันทึกการเคลื่อนไหวสต็อก และนำออกจากคิว ทั้งหมดในธุรกรรมเดียว	ส่งมอบสำเร็จ
เครื่องที่สองยืนยันจ่ายรายการเดิมพร้อมกัน (UC-07 E1)	ปฏิเสธด้วยรหัส 409 พร้อมข้อความว่าถูกจ่ายไปแล้ว ไม่หักสต็อกเพิ่ม	ส่งมอบสำเร็จ (ไม่เปลี่ยน)
สินค้ารายการใดรายการหนึ่งมีไม่พอระหว่างธุรกรรม (UC-07 E2)	ย้อนกลับทั้งธุรกรรม ไม่หักสต็อกรายการใดเลย	สถานะเดิม (ไม่เปลี่ยน)
ผู้จัดการยกเลิกคำสั่งซื้อที่ยังไม่ได้จ่าย (UC-06 A2)	เปลี่ยนสถานะและนำออกจากคิว พร้อมบันทึกผู้กระทำและเวลา	ยกเลิก
ตั้งสถานะส่งมอบสำเร็จผ่านเส้นทางปรับสถานะทั่วไป (UC-06 E1)	ปฏิเสธด้วยรหัส 400	สถานะเดิม (ไม่เปลี่ยน)

Derived-state rule — สถานะส่งมอบสำเร็จเกิดขึ้นได้ทางเดียวเท่านั้น คือผ่านธุรกรรมตัดสต็อกที่สำเร็จ ระบบต้องปฏิเสธการตั้งค่าสถานะนี้โดยตรง เพราะถ้าอนุญาต สถานะจะไม่ใช่หลักฐานอีกต่อไปว่าสต็อกถูกหักแล้วจริง

B.2 Conceptual Domain Model



ภาพที่ 4 — โครงสร้างเชิงตรรกะของผู้ใช้งาน สินค้า คำสั่งซื้อ รายการสินค้า การเคลื่อนไหวสต็อก การแจ้งเตือน และประวัติการทำรายการ (รูปที่ 3.9 ของปริญญานิพนธ์)

แผนภาพนี้แสดงความสัมพันธ์เชิงตรรกะระหว่างข้อมูล มิใช่ข้อกำหนดของโครงสร้างตารางในฐานข้อมูล ประเด็นที่ต้องสังเกตคือรายการสินค้าในคำสั่งซื้อเก็บราคาต่อหน่วย ณ เวลาที่ขายไว้แยกจากราคาปัจจุบันของสินค้า และการเคลื่อนไหวสต็อกกับประวัติการทำรายการเป็นบันทึกแบบเพิ่มอย่างเดียวที่อ้างถึงผู้ใช้ สินค้า และคำสั่งซื้อ จึงใช้การปิดใช้งานแทนการลบ

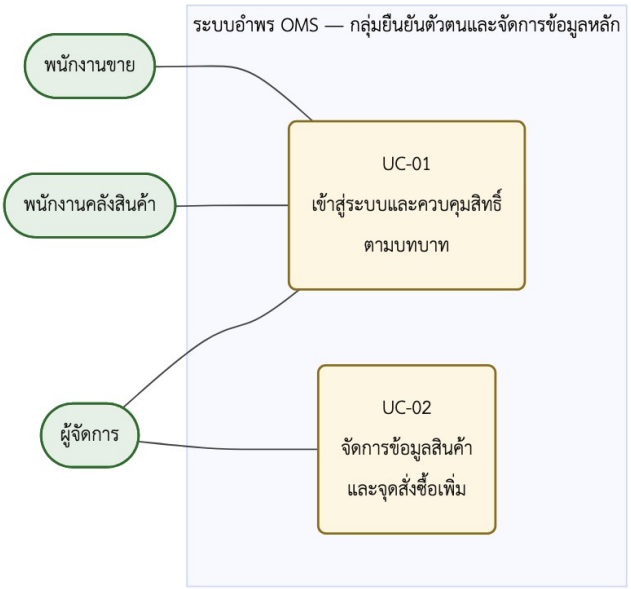
B.3 Model Elements and Traceability

ID	Model Element	ความหมาย	ครอบคลุมความต้องการ	ปรากฏใน
M-01	User & Role	ผู้ใช้งานและบทบาทสามบทบาท เป็นตัวกำหนดสิทธิ์ทุกอย่างในระบบ	FR-01; NFR-01	UC-01; AC-01, AC-12
M-02	Product Master	ข้อมูลสินค้า หมวดหมู่ ราคา หน่วยนับ ยอดคงเหลือ และจุดสั่งซื้อเพิ่ม	FR-02	UC-02; AC-02
M-03	Order Aggregate	คำสั่งซื้อหนึ่งรายการพร้อมรายการสินค้าย่อย ราคาต่อหน่วย ณ เวลาขาย และยอดรวม	FR-03	UC-03, UC-04; AC-03, AC-04
M-04	Order Status State Machine	สถานะสี่ค่าและเส้นทางการเปลี่ยนสถานะที่อนุญาต เป็นกลไกควบคุมการจ่ายซ้ำ	FR-04, FR-05, FR-06	UC-06, UC-07; AC-07
M-05	Atomic Stock Deduction	ธุรกรรมที่เปลี่ยนสถานะและหักยอดคงเหลือพร้อมกัน โดยมีล็อกสองชั้น	FR-06; NFR-04	UC-07; AC-07, AC-08
M-06	Stock Movement Ledger	บันทึกการเปลี่ยนแปลงยอดคงเหลือทุกครั้ง พร้อมยอดหลังเปลี่ยนและสาเหตุ	FR-06; BR-02	UC-02, UC-07; AC-08
M-07	Realtime Event Channel	ช่องทางที่เซิร์ฟเวอร์ผลักเหตุการณ์ออกไปยังหน้าจอที่เปิดค้างอยู่	FR-04; NFR-02	UC-05; AC-06
M-08	Audit & Notification Record	บันทึกประวัติการทำรายการและการแจ้งเตือนที่ระบบสร้างเอง	FR-08, FR-09	UC-10, UC-11; AC-10, AC-11, AC-13

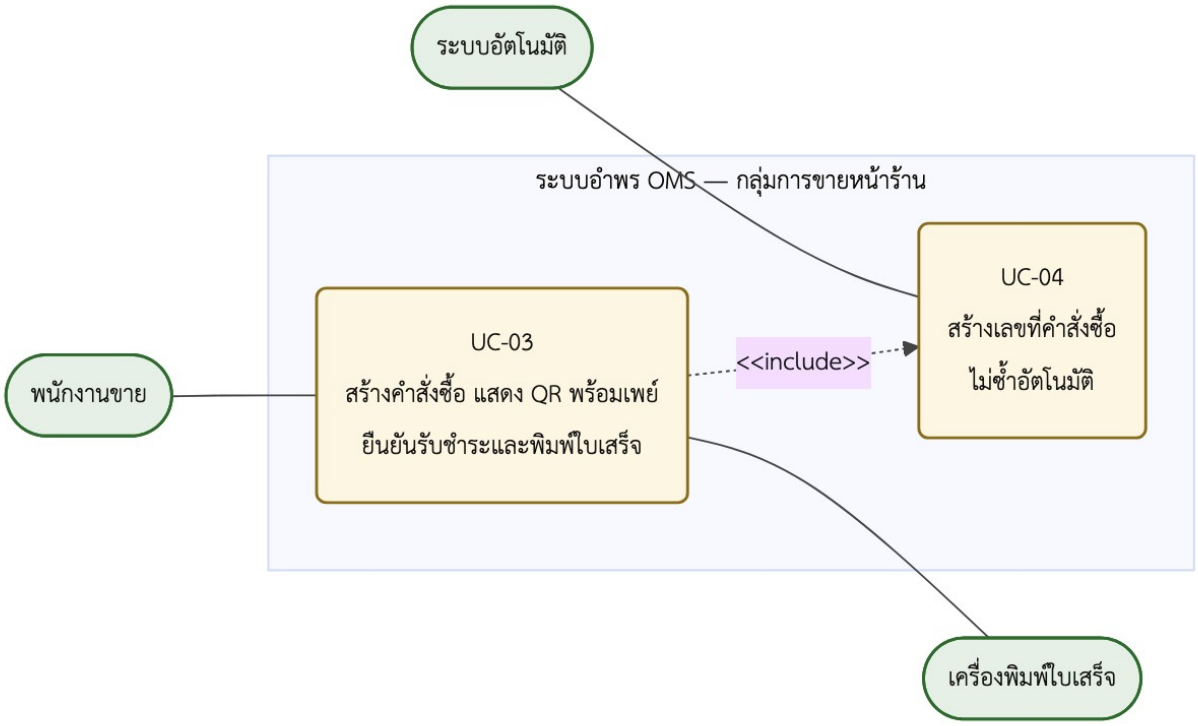
B.4 State Semantics

ระดับ	สถานะ	ความหมาย / กฎ
คำสั่งซื้อ	รอจ่ายสินค้า (awaiting_dispatch)	สถานะแรกเมื่อรับชำระเงินแล้ว ปรากฏในคิวคลังสินค้า
คำสั่งซื้อ	กำลังจัดของ (picking)	พนักงานคลังกำลังหยิบของ ยังคงอยู่ในคิว และกลับเป็นรอจ่ายได้
คำสั่งซื้อ	ส่งมอบสำเร็จ (delivered)	สถานะสุดท้าย เข้าถึงได้เฉพาะผ่านธุรกรรมตัดสต็อกเท่านั้น และย้อนกลับไม่ได้
คำสั่งซื้อ	ยกเลิก (cancelled)	สถานะสุดท้าย เปลี่ยนได้เฉพาะผู้จัดการ จากสถานะรอจ่ายสินค้าหรือกำลังจัดของ (ตารางที่ 3.20)
การแจ้งเตือน	ยังไม่อ่าน	ใช้เป็นเงื่อนไขไม่ให้แจ้งเตือนสินค้าหรือคำสั่งซื้อรายการเดิมซ้ำ
การแจ้งเตือน	อ่านแล้ว	เปิดทางให้แจ้งเตือนรายการเดิมได้อีกครั้งเมื่อเงื่อนไขเกิดซ้ำ

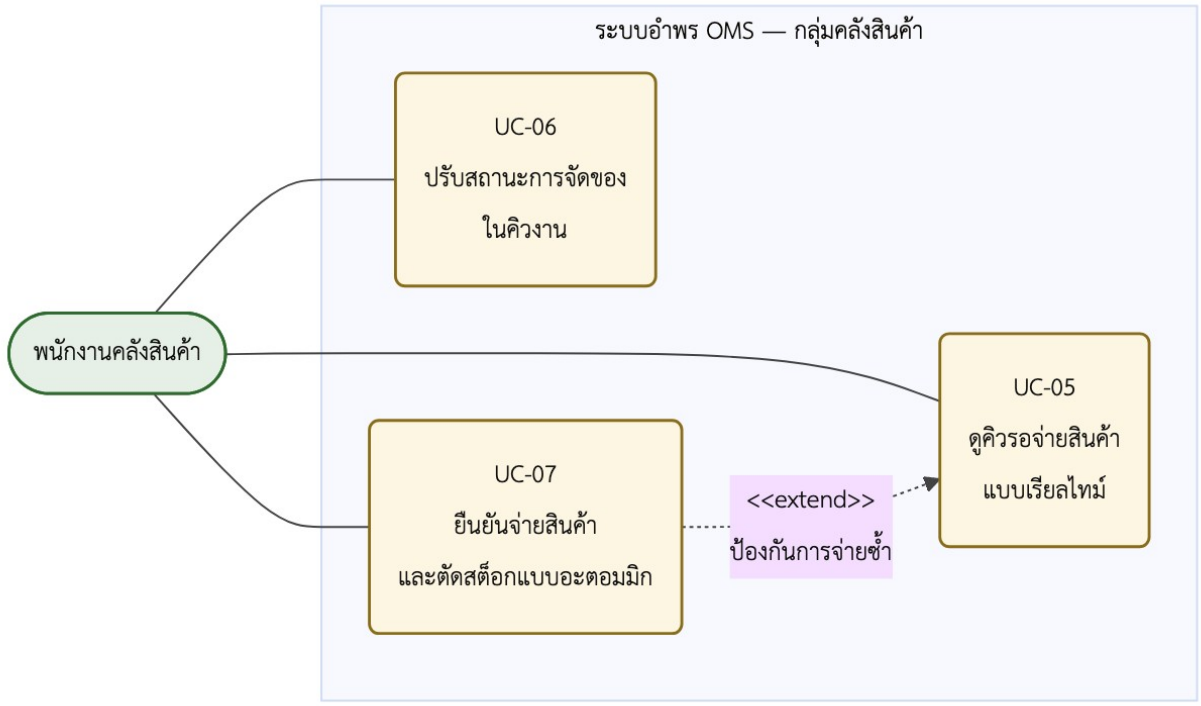
B.5 แผนภาพกรณีการใช้งานแยกตามบทบาท



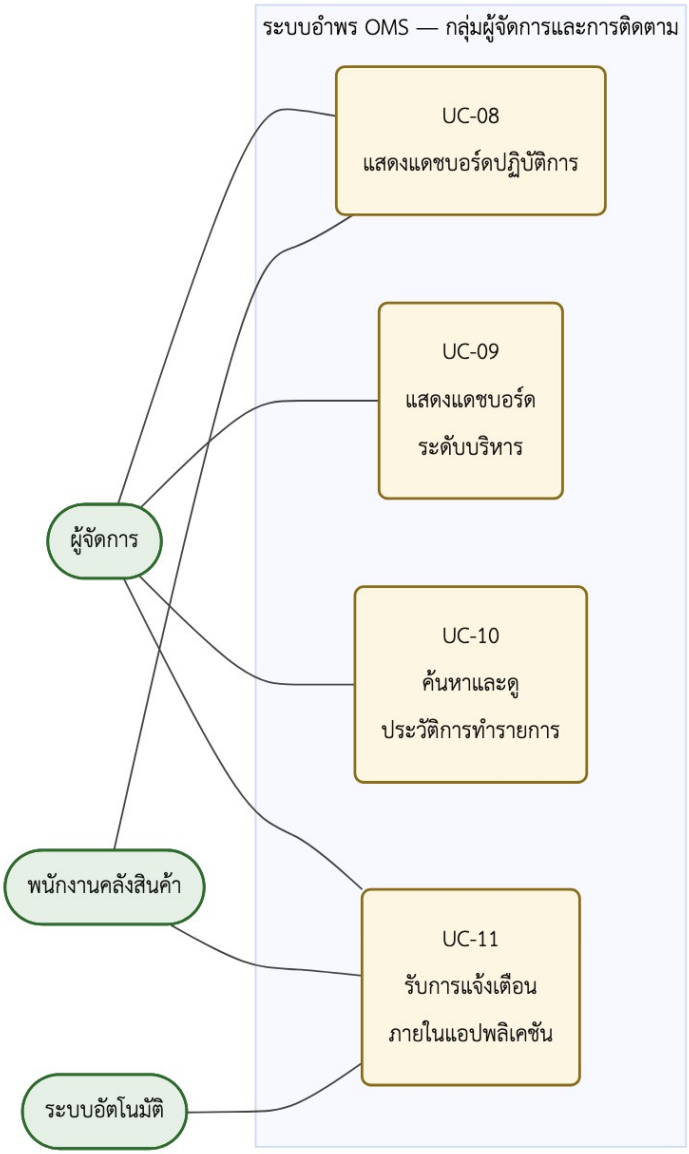
ภาพที่ 5 — แผนภาพกรณีการใช้งานกลุ่มการเข้าสู่ระบบและควบคุมสิทธิ์ (รูปที่ 3.2 ของปริญญานิพนธ์) — UC-01



ภาพที่ 6 — แผนภาพกรณีการใช้งานของพนักงานขาย (รูปที่ 3.3 ของปริญญานิพนธ์) — UC-03, UC-04



ภาพที่ 7 — แผนภาพกรณีการใช้งานของพนักงานคลังสินค้า (รูปที่ 3.4 ของปริญญานิพนธ์) — UC-05, UC-06, UC-07



ภาพที่ 8 — แผนภาพกรณีการใช้งานของผู้จัดการ (รูปที่ 3.5 ของปริญญานิพนธ์) — UC-02, UC-08, UC-09, UC-10, UC-11

แบบจำลองการออกแบบอื่นของโครงงาน ได้แก่ แผนภาพคอนเทนเนอร์ แผนภาพส่วนประกอบ แผนภาพลำดับ และแผนภาพกิจกรรม อยู่ในปริญญานิพนธ์บทที่ 3 (รูปที่ 3.7, 3.8, 3.10–3.12) ไม่นำมาไว้ในเอกสารนี้ เพราะเป็นการออกแบบ ไม่ใช่ความต้องการ

Appendix C: To Be Determined List

รายการต่อไปนี้เป็นชุดเดียวกับ Open Issues ในเอกสาร SRS ของโครงงาน (OI-01..07) ใช้รหัส TBD ตามโครงของเอกสารนี้

TBD / Open	รายละเอียด	ผู้รับผิดชอบ / หลักฐานที่จะปิดประเด็น	Blocking?
TBD-01	เครื่อง Epson TM-T82 ของร้านพิมพ์ภาษาไทยด้วยตารางรหัส 21 ถูกต้องหรือไม่ และใช้เวลาเท่าใด (ทราบรุ่นแล้ว ยังไม่ได้ต่อจริง)	ผู้จัดทำ — ต่อเครื่องผ่าน USB ที่ร้าน พิมพ์ใบเสร็จตัวอย่าง จับเวลา (TC-12) ภาพใบเสร็จจริง	ก่อนสรุป NFR-05
TBD-02	ยอดสต็อกในระบบตรงกับของจริงในคลังหลังใช้งานจริงหรือไม่	ผู้จัดทำ + เจ้าของร้าน — จ่าย 20 คำสั่งซื้อจริงแล้วนับสินค้าเทียบ ตารางเทียบยอด	ก่อนสรุปวัตถุประสงค์ข้อ 1.2.3
TBD-03	เกณฑ์เวลาที่ถือว่าคิวงานค้างนานผิดปกติ ปัจจุบันตั้งไว้ 30 นาที ตั้งค่าได้โดยไม่แก้โค้ด	เจ้าของร้าน — ยืนยันจากรูปแบบการทำงานจริง	ก่อนใช้งานจริง
TBD-04	HTTPS ยังไม่ติดตั้ง ระบบทำงานบน HTTP ระหว่างพัฒนา	ผู้จัดทำ — สร้างใบรับรองสำหรับเครือข่ายภายใน ตั้งค่าส่งต่อ http ⟶ https แล้วทดสอบ	ก่อนติดตั้งที่ร้าน
TBD-05	นโยบายการเก็บรักษาและลบข้อมูลประวัติการทำรายการเมื่อสะสมมากขึ้น (6.1)	เจ้าของร้านและผู้จัดทำตกลงร่วมกันเป็นลายลักษณ์อักษร	ไม่บล็อก — ก่อนใช้งานระยะยาว
TBD-06	เครือข่ายในร้านถึงคลังเสถียรพอให้ NFR-02 ผ่านหรือไม่ (ผ่านแล้วในห้องทดสอบ)	ผู้จัดทำ — วัด TC-05 บนเครือข่ายจริงของร้านหลายรอบ	ก่อนสรุป NFR-02
TBD-07	คู่มือผู้ใช้และคู่มือติดตั้ง (2.6) — คู่มือติดตั้งเขียนและทวนสอบแล้ว คู่มือผู้ใช้ยังไม่ได้เขียน	คู่มือติดตั้ง: ปิดแล้ว ผู้จัดการร้านติดตั้งบนเครื่องของร้านตามคู่มือ ใช้เวลาประมาณ 5 นาที (NFR-09 ผ่าน) · คู่มือผู้ใช้: ผู้จัดทำ	ไม่บล็อก — ก่อนส่งมอบระบบ

ความสามารถที่อยู่นอกขอบเขตของโครงงาน

ความสามารถ	เหตุผลที่ไม่ทำในโครงงานนี้	ที่มา
ตรวจสอบสถานะการชำระเงินอัตโนมัติผ่าน API ของธนาคาร	ร้านไม่มีสิทธิ์เข้าถึงบริการดังกล่าว การยืนยันรับเงินจึงเป็นการกระทำของพนักงานขาย (2.7)	ขอบเขต 1.3.6
รับชำระเงินสด	อยู่นอกวัตถุประสงค์ข้อ 1.2.1 ซึ่งระบุการชำระด้วยรหัส QR พร้อมเพย์ ทีมเคยทดลองเพิ่มระหว่างพัฒนาแล้วถอดออก เพราะเกินขอบเขตที่กำหนดไว้ในปริญญานิพนธ์	ขอบเขต 1.3.3 · การตัดสินใจของทีม 16 ก.ย. 2569
แจ้งเตือนผ่านบริการภายนอก เช่น LINE Notify หรืออีเมล	เพิ่มการพึ่งพาบริการภายนอกที่อยู่นอกการควบคุม และไม่จำเป็นเมื่อผู้ใช้เปิดหน้าจอระบบอยู่แล้วขณะทำงาน	ขอบเขต 1.3.6
เชื่อมต่อระบบ ERP หรือสั่งซื้อจากซัพพลายเออร์อัตโนมัติ	ร้านยังไม่มีระบบดังกล่าว และการสั่งซื้อยังเป็นการตัดสินใจของเจ้าของร้าน	ขอบเขต 1.3.6
โมดูลช่วยพยากรณ์ความต้องการสินค้า (AI-Assisted)	ต้องใช้ข้อมูลย้อนหลังที่ระบบยังไม่ได้สะสมมากพอ จึงกำหนดเป็นงานในอนาคต	ขอบเขต 1.3.6
แอปพลิเคชันแบบ Mobile Native	เว็บแบบ Responsive ครอบคลุมการใช้งานบนมือถือที่คลังแล้ว (NFR-03)	ขอบเขต 1.3.6

Scope control — ความสามารถเหล่านี้ไม่มีเส้นทางใดในระบบรองรับ และไม่มีกรณีทดสอบใดครอบคลุม การเก็บไว้ในเอกสารมีจุดประสงค์เพื่อรักษาการสอบกลับจากขอบเขตที่กำหนดไว้เท่านั้น มิใช่การรับปากว่าจะพัฒนา

Appendix D: Acceptance Criteria

AC-01 ถึง AC-11 ตรงกับตารางที่ 3.11 ของปริญญานิพนธ์ทั้งรหัสและเนื้อหา AC-12 ถึง AC-15 เป็นเกณฑ์เพิ่มของเอกสารนี้สำหรับความต้องการที่ตารางที่ 3.11 ยังไม่มีเกณฑ์รองรับ (การเข้าสู่ระบบสำเร็จ คิวค้าง เวลาพิมพ์ และภาระงานพร้อมกัน)

ID	Given	When	Then	Coverage
AC-01	มีบัญชีผู้ใช้บทบาทพนักงานขาย	เรียกเส้นทางของผู้จัดการโดยตรงทั้งแบบไม่แนบโทเคน แนบโทเคนปลอม และแนบโทเคนบทบาทพนักงานขาย	ระบบปฏิเสธคำขอที่ฝั่งเซิร์ฟเวอร์ทุกกรณี (401 หรือ 403) และเมนูของส่วนนั้นไม่ปรากฏ	FR-01; NFR-01
AC-02	เข้าสู่ระบบด้วยบทบาทผู้จัดการ	แก้ไขจุดสั่งซื้อเพิ่มของสินค้าหนึ่งรายการ	ค่าที่บันทึกในฐานข้อมูลตรงกับที่กรอก และมีบันทึกในประวัติการทำรายการ	FR-02
AC-03	มีสินค้าในระบบและสต็อกเพียงพอ	สร้างคำสั่งซื้อหลายรายการและยืนยันรับชำระ	ยอดรวมตรงกับการคำนวณด้วยมือ รหัส QR ระบุยอดเดียวกัน และมีคำสั่งซื้อสถานะรอจ่ายสินค้าพร้อมเลขที่ไม่ซ้ำ	FR-03
AC-04	มีคำสั่งซื้อในระบบอยู่แล้วจำนวนหนึ่ง	สร้างคำสั่งซื้อต่อเนื่องและพร้อมกันหลายรายการจากหลายเครื่อง	เลขที่คำสั่งซื้อไม่ซ้ำกันทุกรายการ	FR-03
AC-05	บริการพิมพ์ใบเสร็จขัดข้องหรือปิดอยู่	พนักงานขายกดยืนยันรับชำระเงิน	คำสั่งซื้อยังถูกบันทึกและเข้าคิวคลังตามปกติ พร้อมแจ้งบนหน้าจอว่าพิมพ์ไม่สำเร็จ	FR-03; BR-01
AC-06	หน้าจอคิวเปิดค้างอยู่	พนักงานขายยืนยันรับชำระคำสั่งซื้อใหม่	รายการปรากฏบนหน้าจอคิวภายใน 3 วินาทีโดยไม่กดรีเฟรช	FR-04; NFR-02
AC-07	มีคำสั่งซื้อหนึ่งใบในสถานะรอจ่ายสินค้า	ส่งคำขอยืนยันจ่ายพร้อมกันสองคำขอ	สำเร็จเพียงคำขอเดียว อีกคำขอถูกปฏิเสธด้วยข้อความว่าคำสั่งซื้อถูกจ่ายไปแล้ว และสต็อกถูกหักเพียงครั้งเดียว	FR-05, FR-06; NFR-04
AC-08	สต็อกสินค้าน้อยกว่าจำนวนที่สั่ง	ยืนยันจ่ายสินค้า	ธุรกรรมถูกยกเลิกทั้งหมด สถานะและยอดสต็อกของทุกรายการไม่เปลี่ยน และไม่มีบันทึกการเคลื่อนไหว	FR-06
AC-09	มีคำสั่งซื้อที่ชำระเงินแล้วในระบบ	เปิดแดชบอร์ดปฏิบัติการ	ตัวเลขบนแดชบอร์ดตรงกับผลรวมที่คำนวณจากฐานข้อมูลโดยตรง	FR-07
AC-10	ตั้งจุดสั่งซื้อเพิ่มของสินค้าไว้	จ่ายสินค้าจนยอดต่ำกว่าจุดสั่งซื้อเพิ่ม	ระบบสร้างการแจ้งเตือนโดยไม่ต้องรอให้ผู้ใช้เปิดดู และไม่แจ้งซ้ำขณะที่ใบเดิมยังไม่ถูกอ่าน	FR-08; BR-05

ID	Given	When	Then	Coverage
AC-11	มีการทำรายการเกิดขึ้นแล้ว	ค้นหาประวัติตามช่วงเวลาและประเภทการกระทำ	ระบบแสดงผู้กระทำ เวลา และข้อมูลที่ถูกกระทำ ตรงตามเงื่อนไขทุกแถว	FR-09
AC-12	ผู้ใช้มีบัญชีที่เปิดใช้งานอยู่	ผู้ใช้เข้าสู่ระบบด้วยชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านที่ถูกต้อง	ได้รับโทเคนที่ระบุบทบาท ถูกพาไปหน้าแรกของบทบาทนั้น และเห็นเฉพาะเมนูของตน ส่วนการเข้าไม่สำเร็จทุกกรณีได้ข้อความเดียวกัน	FR-01; NFR-01
AC-13	มีคำสั่งซื้อค้างอยู่ในคิวรอจ่ายสินค้า	เวลารอเกินเกณฑ์ที่กำหนดไว้ โดยไม่มีใครเปิดหน้าจอ	ระบบสร้างการแจ้งเตือนประเภทคิวงานค้างนานผิดปกติที่ระบุเลขที่คำสั่งซื้อและระยะเวลาที่รอ	FR-08
AC-14	เครื่องพิมพ์ใบเสร็จเชื่อมต่อและพร้อมทำงาน	พนักงานขายยืนยันรับชำระเงิน	ใบเสร็จพิมพ์เสร็จภายใน 5 วินาทีนับจากเวลาที่กดยืนยัน	NFR-05
AC-15	มีผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบพร้อมกัน 10 เซสชันจากทั้งสามบทบาท	ทุกเซสชันเรียกใช้งานระบบพร้อมกันอย่างต่อเนื่อง	ไม่มีคำขอใดล้มเหลว และทุกคำขอได้รับผลลัพธ์ที่ถูกต้อง	NFR-06

Negative / Boundary Scenarios

- พนักงานคลังสองคนกดยืนยันจ่ายคำสั่งซื้อเดียวกันในเสี้ยววินาทีเดียวกัน → สต็อกถูกหักครั้งเดียว และมีบันทึกการเคลื่อนไหวหนึ่งแถวต่อสินค้าหนึ่งรายการ
- คำสั่งซื้อมีสินค้าสองรายการ รายการแรกมีของพอ รายการที่สองไม่พอ → ยอดของรายการแรกที่หักไปแล้วในธุรกรรมต้องย้อนกลับด้วย ไม่มีการหักค้างบางส่วน
- ผู้ใช้ส่งราคาสินค้ามาพร้อมคำขอเพื่อกำหนดราคาเอง → ระบบใช้ราคาจากฐานข้อมูลเสมอ ค่าที่ส่งมาถูกละเลย
- ผู้จัดการปรับยอดคงเหลือเป็นค่าที่จะทำให้ติดลบ → ปฏิเสธและยอดเดิมไม่เปลี่ยน
- พยายามเปลี่ยนสถานะคำสั่งซื้อเป็นส่งมอบสำเร็จโดยไม่ผ่านธุรกรรมตัดสต็อก → ปฏิเสธด้วยรหัส 400
- ข้อความบนใบเสร็จมีอักขระนอกชุดรหัส TIS-620 ⟶ แทนด้วยช่องว่าง ไม่ส่งไบต์แปลกปลอมที่เครื่องพิมพ์อาจตีความเป็นคำสั่งควบคุม
- เปิดหน้าจอคิวบนความกว้าง 390 พิกเซล → รายการแสดงเป็นการ์ดแตะได้ทั้งใบ ปุ่มสูงไม่น้อยกว่า 44 พิกเซล ไม่เกิดการเลื่อนแนวนอนของทั้งหน้า
- คำสั่งซื้อแรกของวันถูกสร้างพร้อมกันจากหลายเครื่อง → ระบบตรวจพบการล็อกชนกัน (deadlock) แล้วขอเลขใหม่อัตโนมัติ ทุกคำขอสำเร็จและเลขไม่ซ้ำ

Appendix E: End-to-End Traceability

E.1 Evidence ⟶ ความต้องการ ➞ พฤติกรรม ➞ แบบจำลอง

ตารางนี้ไล่จากหลักฐานที่พบหน้างาน (ตารางที่ 3.2 ของปริญญานิพนธ์) ผ่านความต้องการที่กำหนดขึ้นจากหลักฐานนั้น ไปจนถึงพฤติกรรมที่ผู้ใช้เห็นและแบบจำลองที่รองรับ ทุกความต้องการในเอกสารนี้จึงย้อนกลับไปหาปัญหาจริงได้เสมอ

Evidence	ความต้องการ	พฤติกรรมและเกณฑ์การยอมรับ	แบบจำลอง
EV-01 ไม่มีระบบบันทึกการขายที่เชื่อมกับสต็อก ใช้ใบเสร็จและบิลกระดาษ	FR-03; BR-01	US-01; UC-03, UC-04; AC-03, AC-04, AC-05	M-03
EV-02 ข้อมูลรายการขายกระจัดกระจาย ตรวจสอบย้อนหลังยาก	FR-01, FR-09	US-06; UC-01, UC-10; AC-01, AC-11, AC-12	M-01, M-08
EV-03 หน้าร้านกับคลังสินค้าอยู่คนละพื้นที่ ไม่มีช่องทางสื่อสารเรียลไทม์	FR-04; BR-03; NFR-02	US-02; UC-05; AC-06	M-07
EV-04 ลูกค้าต้องถือใบเสร็จเดินไปคลังเอง เกิดคอขวดในชั่วโมงเร่งด่วน	FR-04; BR-03	US-02; UC-05, UC-06; AC-06	M-04, M-07
EV-05 พนักงานคลังอ่านใบเสร็จด้วยสายตา จึงหยิบสินค้าผิดประเภทหรือผิดจำนวน	FR-05	US-03; UC-07; AC-07	M-04, M-05
EV-06 มีการนำบิลเก่ามาใช้รับของซ้ำ	FR-06; BR-02; NFR-04	US-03; UC-07; AC-07	M-04, M-05
EV-07 ยอดสต็อกในบันทึกคลาดเคลื่อนจากจำนวนสินค้าจริง	FR-06; BR-02	US-03; UC-07; AC-08	M-05, M-06
EV-08 ผู้จัดการต้องรอสรุปยอดขายและนับสต็อกด้วยมือตอนท้ายวัน	FR-07; BR-04	US-04; UC-08, UC-09; AC-09	M-03, M-06
EV-09 การสั่งซื้อสินค้าพึ่งประสบการณ์แทนข้อมูลจริง	FR-02, FR-08; BR-05	US-05; UC-02, UC-11; AC-02, AC-10, AC-13	M-02, M-08

E.2 User Story ⟶ Use Case ⟶ Acceptance Criteria ⟶ Requirement ⟶ Model

User Story (ตารางที่ 3.7)	Use Case	Acceptance Criteria	Requirements / Rules	Model
US-01 ในฐานะพนักงานขาย ฉันต้องการบันทึกคำสั่งซื้อและออกใบเสร็จจากระบบในขั้นตอนเดียว เพื่อที่จะไม่ต้องเขียนบิลด้วยมือและไม่ต้องคำนวณยอดเอง	UC-01, UC-03, UC-04	AC-03, AC-04, AC-05, AC-12	FR-01, FR-03; BR-01	M-01, M-03
US-02 ในฐานะพนักงานคลังสินค้า ฉันต้องการเห็นคำสั่งซื้อใหม่ขึ้นบนหน้าจอเองโดยไม่ต้องกดรีเฟรช เพื่อที่จะเริ่มจัดของได้ทันทีก่อนลูกค้าเดินมาถึง	UC-05, UC-06	AC-06	FR-04; BR-03; NFR-02, NFR-03	M-04, M-07
US-03 ในฐานะพนักงานคลังสินค้า ฉันต้องการให้ระบบกันไม่ให้จ่ายของซ้ำจากใบเดิม เพื่อที่จะไม่ต้องจำเองว่าใบไหนจ่ายไปแล้ว	UC-07	AC-07, AC-08	FR-05, FR-06; BR-02; NFR-04	M-04, M-05, M-06
US-04 ในฐานะผู้จัดการ ฉันต้องการเห็นยอดขายและคิวงานระหว่างวันได้ทันที เพื่อที่จะไม่ต้องรอสรุปตอนปิดร้าน	UC-08, UC-09	AC-09	FR-07; BR-04	M-03, M-06
US-05 ในฐานะผู้จัดการ ฉันต้องการให้ระบบเตือนเมื่อสินค้าใกล้หมด เพื่อที่จะสั่งของได้ทันก่อนของขาดมือ	UC-02, UC-11	AC-02, AC-10, AC-13	FR-02, FR-08; BR-05	M-02, M-08
US-06 ในฐานะผู้จัดการ ฉันต้องการค้นหาย้อนหลังได้ว่าใครทำรายการใดเมื่อไร เพื่อที่จะตรวจสอบได้เมื่อยอดไม่ตรง	UC-10	AC-11	FR-09	M-08

E.3 End-to-End Example

ตัวอย่างนี้เดินตามคำสั่งซื้อจริงหนึ่งรายการตั้งแต่ต้นจนจบ เพื่อแสดงว่าความต้องการ กรณีการใช้งาน เกณฑ์การยอมรับ และกรณีทดสอบเชื่อมโยงกันอย่างไรในทางปฏิบัติ

Step	Scenario	Trace
1	ลูกค้าซื้อสีรองพื้น 10 แกลลอนและเหล็กเส้น 4 เส้น พนักงานขายเลือกหมวด “สี” แล้วแตะสินค้า ระบุจำนวน ระบบคำนวณยอดรวมจากราคาในฐานข้อมูล	UC-03; FR-02, FR-03; AC-03
2	ระบบสร้างรหัส QR พร้อมเพย์ตามยอดที่คำนวณได้ ลูกค้าสแกนจ่าย พนักงานตรวจการแจ้งเตือนเงินเข้าแล้วกดยืนยันรับชำระเงิน	UC-03; CON-03; ข้อสมมติใน 2.7
3	ระบบออกเลขที่คำสั่งซื้อที่ไม่ซ้ำ บันทึกคำสั่งซื้อพร้อมรายการสินค้าในธุรกรรมเดียว สั่งพิมพ์ใบเสร็จ และผลักเหตุการณ์ออกไป	UC-04; FR-03; BR-01; AC-04
4	หน้าจอคิวที่คลังสินค้าแสดงคำสั่งซื้อใหม่เองภายในเกณฑ์เวลา โดยพนักงานไม่ต้องกดรีเฟรช พนักงานกดเริ่มจัดของ	UC-05, UC-06; FR-04; NFR-02; AC-06
5	พนักงานคลังตรวจของแล้วกดยืนยันจ่ายสองครั้ง ระบบเปลี่ยนสถานะ หักสต็อก และบันทึกการเคลื่อนไหวในธุรกรรมเดียว	UC-07; FR-05, FR-06; NFR-04; AC-07
6	พนักงานอีกคนกดยืนยันจ่ายรายการเดิมพร้อมกัน ระบบปฏิเสธด้วยข้อความว่าคำสั่งซื้อถูกจ่ายไปแล้ว และสต็อกไม่ถูกหักซ้ำ	UC-07 E1; BR-02; NFR-04; AC-07
7	ยอดคงเหลือของสีรองพื้นต่ำกว่าจุดสั่งซื้อเพิ่ม ระบบสร้างการแจ้งเตือนสินค้าใกล้หมดและแสดงบนหน้าจอผู้จัดการทันที	UC-11; FR-08; BR-05; AC-10
8	ผู้จัดการเปิดแดชบอร์ดเห็นยอดขายและคิวงานที่คำนวณสดจากฐานข้อมูล และค้นหาประวัติย้อนหลังของคำสั่งซื้อรายการนี้ได้ครบทุกเหตุการณ์ (สร้าง เปลี่ยนสถานะ จ่าย)	UC-08, UC-10; FR-07, FR-09; AC-09, AC-11

Appendix F: Completeness and QA Record

QA Check	Result	Evidence
โครงสร้างตามเทมเพลตของรายวิชา ส่วน 1–6 และ Appendix A–F	PASS	คงลำดับหัวข้อ หัวข้อย่อย และรูปแบบตารางตามเอกสารต้นแบบทุกส่วน โดยไม่ใส่กรอบสีและตราสัญลักษณ์ของชั้นเรียน
FR-01..09 ปรากฏครบ	PASS	ส่วนที่ 4 ทุกหัวข้อย่อย และส่วนที่ 2.2
NFR-01..09 ปรากฏครบ	PASS	ส่วนที่ 5.1, 5.3, 5.4
BR-01..05 ปรากฏครบ	PASS	ส่วนที่ 5.5 และในตาราง FR ของ Use Case ที่เกี่ยวข้อง
CON-01..07 ปรากฏครบ	PASS	ส่วนที่ 2.5
US-01..06 ปรากฏครบ ถ้อยคำตรงตารางที่ 3.7	PASS	ส่วนที่ 2.2 และ Appendix E.2
UC-01..11 พร้อม Flow ครบ	PASS	ส่วนที่ 4 หนึ่งหัวข้อต่อหนึ่งกรณี (4.1–4.11) พร้อม Preconditions, Postconditions, Main/Alternate/Exception Flow ทุกหัวข้อ
พฤติกรรมที่ระบบทำเองถูกแยกออกจากกรณีการใช้งานของผู้ใช้	PASS	ส่วนที่ 4.4 และ 4.11 เขียนแบบ Stimulus / Response / Resulting State และ Appendix B.1 สรุปวงจรชีวิตทั้งหมด

QA Check	Result	Evidence
ความสามารถนอกขอบเขตถูกระบุอย่างเปิดเผย	PASS	Appendix C ระบุเหตุผลรายข้อ และยืนยันว่าไม่มีเส้นทางใดในระบบรองรับ
แผนภาพประกอบครบ	PASS	ภาพที่ 1–8 คือแผนภาพบริบท กรณีการใช้งานรวม วงจรชีวิตคำสั่งซื้อ แบบจำลองข้อมูล และกรณีการใช้งานแยกบทบาทสี่ภาพ ทุกภาพอ้างเลขรูปในปริญญานิพนธ์
ขอบเขตอำนาจของแต่ละบทบาทถูกระบุชัด	PASS	ส่วนที่ 2.3 ระบุสิ่งที่ทำได้และสิ่งที่ห้ามทำของทุกบทบาทรวมทั้งระบบ
AC-01..15 ปรากฏครบ	PASS	Appendix D · AC-01..11 ตรงกับตารางที่ 3.11 ของปริญญานิพนธ์ทั้งรหัสและเนื้อหา ส่วน AC-12..15 เป็นเกณฑ์เพิ่มของเอกสารนี้
M-01..08 ปรากฏครบ	PASS	Appendix B.3
EV-01..09 สอบกลับได้ถึงความต้องการ	PASS	Appendix E.1
รหัสความต้องการตรงกับปริญญานิพนธ์บทที่ 3 ฉบับตรวจแก้	PASS	ใช้หมายเลข EV, FR, NFR, BR, US, UC, AC ชุดเดียวกันโดยไม่แปลงรหัส (ทวนสอบ 21 ก.ย. 2569)
เนื้อหาตรงกับระบบที่พัฒนาเสร็จ	PASS	ทุก Flow ในส่วนที่ 3–4 ทวนสอบกับซอร์สโค้ดตาม REF-04 รหัสตอบกลับ (400/401/403/404/409/503) ตรงกับที่ระบบส่งจริง ทดสอบอัตโนมัติ 130 ข้อผ่าน ข้อที่ยังไม่ทวนสอบกับอุปกรณ์จริงอยู่ใน Appendix C
ไม่มีข้อมูลภายในของสถานประกอบการปรากฏในเอกสาร	PASS	ไม่มีหมายเลขพร้อมเพย์จริง รหัสผ่านจริง หรือยอดขายจริงของร้าน
ประเด็นที่ยังไม่ปิดถูกระบุอย่างเปิดเผย	PASS	Appendix C ระบุผู้รับผิดชอบและหลักฐานที่จะปิดประเด็น

Release decision — ผล QA ด้านเนื้อหา PASS สำหรับ Review Candidate แต่ยังไม่อนุมัติเป็น Baseline จนกว่าจะปิดประเด็นใน Appendix C ที่ระบุว่าต้องปิดก่อน ซึ่งต้องอาศัยการยืนยันจากเจ้าของสถานประกอบการและการทวนสอบที่หน้างานจริง

จบเอกสาร Use Case SRS — ระบบอำพร OMS